

Modul 3: Cost und Performance Management

4 Prozesskostenrechnung⁴

4.1 Grobe Mittelwertbildung und ihre Folgen

Früher produzierten Unternehmen (wie z.B. Fernseh- und Automobilhersteller) eine begrenzte Vielfalt an Produkten. Diese Unternehmen verwendeten nur wenige Gemeinkostenressourcen, um diese eher einfachen Prozesse zu unterstützen, so dass die indirekten Kosten (oder Gemeinkosten) einen relativ kleinen Prozentsatz der Gesamtkosten ausmachten. Die Manager verwendeten einfache Kalkulationssysteme mit Mittelwerten, um die Gemeinkosten auf einfache, kostengünstige und einigermaßen genaue Weise zuzuordnen. Aber als die Produktvielfalt und die indirekten Kosten zunahmen, führten diese Systeme zu ungenauen Produktkosten. Das liegt daran, dass eine einfache Zuschlagskalkulation (englisch „cost plus [calculation]“) die Kosten der Ressourcen gleichmässig auf die Kostenträger (z.B. Produkte oder Dienstleistungen) verteilt, obwohl die einzelnen Produkte oder Dienstleistungen diese Ressourcen auf ungleichmässige Weise nutzen. Daher wird eine solche einfache Allokationsmethode für die Gemeinkosten häufig auch als „Peanut-Butter-Approach“ bezeichnet, da es sich um ein gleichmässiges „Verstreichen“ der Gemeinkosten auf die Kostenträger handelt.

Unter- und Überkalkulation

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Mittelwertbildung zu ungenauen und irreführenden Kostendaten führen kann. Betrachten Sie die Kosten einer Restaurantrechnung für vier Freunde, die sich monatlich treffen, um geschäftliche Entwicklungen zu besprechen. Jeder bestellt separate Hauptgerichte, Nachspeisen und Getränke. Die Restaurantrechnung für das letzte Treffen sieht wie folgt aus.

	Emma	James	Jessica	Mathew	Summe	Durchschnitt
Hauptgericht	\$11	\$20	\$15	\$14	\$60	\$15
Dessert	\$0	\$8	\$4	\$4	\$16	\$4
Drinks	\$4	\$14	\$8	\$6	\$32	\$8
Summe	\$15	\$42	\$27	\$24	\$108	\$27

Wenn die gesamte Restaurantrechnung in Höhe von \$108 gleichmässig aufgeteilt wird, ergeben sich \$27 als Durchschnittskosten pro Gast. Bei diesem Ansatz der Kostenmittelung wird jeder Gast gleich behandelt. Wenn die Kosten über alle vier Gäste gemittelt werden, sind sowohl Emma als auch Matthew zu hoch kalkuliert (die ihnen zugewiesenen Kosten sind höher als ihre individuellen Kosten), James ist zu niedrig kalkuliert (die ihm zugewiesenen Kosten sind niedriger als seine individuellen Kosten) und Jessica ist (zufälligerweise) genau kalkuliert. Insbesondere Emma könnte sich dagegen wehren, die Durchschnittsrechnung von \$27 zu bezahlen, da ihre individuelle Rechnung nur \$15 beträgt.

Kalkulationen mit Mittelwerten führen oft zu einer Unter- oder Überkalkulation von Produkten oder Dienstleistungen:

- Produktunterkalkulation - ein Produkt wird mit niedrigen Kosten pro Einheit angegeben, verbraucht aber ein höheres Mass an Ressourcen pro Einheit (James Abendessen).
- Produktüberkalkulation - ein Produkt wird mit höheren Kosten pro Einheit angegeben, verbraucht aber ein niedrigeres Mass an Ressourcen pro Einheit (Emmas Abendessen).

⁴ vgl. Datar, S.M., & Madhav, V.R. (2021). Activity-Based Costing and Activity-Based Management. In Horngren's Cost Accounting (S. 149-193). Pearson.

Was sind die strategischen Konsequenzen von Produktunter- und -überkalkulationen? Angenommen, ein Manager verwendet Kosteninformationen über Produkte, um Preisentscheidungen zu treffen. Zu niedrig kalkulierte Produkte werden zu niedrige Preise haben und können sogar zu Verkäufen führen, die eigentlich zu Verlusten führen, weil die Verkäufe weniger Umsatz bringen als die Kosten der verwendeten Ressourcen. Zu hoch kalkulierte Produkte führen zu überhöhten Preisen, wodurch diese Produkte Marktanteile an Wettbewerber verlieren, die ähnliche Produkte herstellen. Was aber, wenn die Preise von Produkten, wie z.B. Kühlschränken, vom Markt auf der Grundlage der Verbrauchernachfrage und des Wettbewerbs zwischen den Unternehmen bestimmt werden? Stellen Sie sich ein Unternehmen vor, das Kühlschränke mit unterschiedlichen Funktionen und Komplexitäten herstellt (z.B. verschiedene Arten von Innenfächern, Kühlsystemen und Lüftungsöffnungen). Angenommen, der komplexe Kühlschrank ist unterkalkuliert und der einfache Kühlschrank ist überkalkuliert. In diesem Fall scheint der komplexe Kühlschrank profitabler zu sein als er tatsächlich ist, während der einfache Kühlschrank weniger profitabel zu sein scheint als er tatsächlich ist. Manager können strategisch die komplexen Kühlschränke fördern, weil sie denken, dass sie hochprofitabel sind, während diese Kühlschränke in Wirklichkeit grosse Mengen an Ressourcen verbrauchen und weit weniger profitabel sind, als sie erscheinen. Es kann sein, dass sie in den einfachen, überkalkulierten Kühlschrank unterinvestieren, der niedrige Gewinne ausweist, obwohl die Gewinne dieses Kühlschranks in Wirklichkeit wesentlich besser sein könnten. Alternativ können sie sich auf den Versuch konzentrieren, die Kosten des einfachen Kühlschranks zu senken, um ihn profitabler zu machen, obwohl dieser Kühlschrank in Wirklichkeit einigermassen profitabel ist und die Möglichkeiten, seine Kosten zu senken, ziemlich begrenzt sein könnten.

Produktkosten Quersubventionierung

Produktkosten-Quersubventionierung bedeutet, dass wenn ein Unternehmen eines seiner Produkte unterkalkuliert, auch mindestens eines seiner anderen Produkte überkalkuliert. Analog dazu wird ein Unternehmen, das eines seiner Produkte überkalkuliert, mindestens eines seiner anderen Produkte unterkalkulieren. Quersubventionierung von Produktkosten ist sehr häufig, wenn Kosten gleichmässig über mehrere Produkte verteilt werden, ohne dass die Manager erkennen, wie viele Ressourcen jedes Produkt verbraucht.

Im Beispiel der Restaurantrechnung kann die Höhe der Quersubventionierung der Kosten für jeden Gast leicht berechnet werden, da alle Kostenpositionen als direkte Kosten für jeden Gast nachvollzogen werden können. Wenn alle Gäste \$27 zahlen, zahlt Emma \$12 mehr als ihre tatsächlichen Kosten von \$15. Sie quersubventioniert James, der \$15 weniger als seine tatsächlichen Kosten von \$42 zahlt. Die Berechnung des Betrags der Quersubventionierung ist schwieriger, wenn indirekte Kosten zu berücksichtigen sind. Nehmen wir zum Beispiel eine Flasche Wein im Wert von \$40, deren Kosten gleichmässig verteilt werden. Jeder Gast würde \$10 ($\$40 / 4$) bezahlen. Angenommen, Matthew trinkt zwei Gläser Wein, während Emma, James und Jessica jeweils ein Glas trinken, insgesamt also fünf Gläser. Wenn die Kosten für die Flasche Wein auf der Grundlage der Gläser Wein, die jeder Gast trinkt, aufgeteilt werden, würde Matthew \$16 ($\$40 * 2/5$) und jeder der anderen \$8 ($\$40 * 1/5$) zahlen. In diesem Fall zahlen Emma, James und Jessica, indem sie die Kosten gleichmässig aufteilen, jeweils \$2 ($\$10 - \8) mehr und quersubventionieren Matthew, der \$6 ($\$16 - \10) weniger für seinen Wein zahlt.

Um die Auswirkungen der breiten Mittelwertbildung auf die direkten und indirekten Kosten zu sehen, betrachten wir als nächstes das Kalkulationssystem der Plastim Corporation.

Einfaches Kalkulationssystem bei Plastim Corporation

Die Plastim Corporation stellt Linsen für die Rücklichter von Autos her. Eine Linse aus schwarzem, rotem, orangefarbenem oder weissem Kunststoff ist der Teil des Rücklichts, das von aussen am Auto sichtbar ist. Die Linsen werden hergestellt, indem geschmolzener Kunststoff in eine Form gespritzt wird,

die der Linse die gewünschte Form gibt. Die Form wird abgekühlt, damit sich der geschmolzene Kunststoff verfestigen kann, und die Linse wird entfernt.

Plastim verkauft alle seine Linsen an Giovanni Motors, einen grossen Automobilhersteller. Im Rahmen des Vertrags fertigt Plastim zwei Arten von Linsen für Giovanni: eine einfache Linse namens S3 und eine komplexe Linse namens C5. Die komplexe Linse ist gross und hat besondere Merkmale, wie z.B. das Mehrfarbengiessen (wenn mehr als eine Farbe in die Form gespritzt wird) und eine komplexe Form. Die Herstellung von C5-Gläsern ist kompliziert, da die verschiedenen Teile in der Form genau ausgerichtet sein und passen müssen. Die S3-Linse ist einfacher zu fertigen, da sie nur eine Farbe und wenige Besonderheiten aufweist.

Unabhängig davon, ob es sich um einfache oder komplexe Linsen handelt, folgt Plastim einer Abfolge von Schritten, um sie zu entwerfen, zu produzieren und zu vertreiben:

- **Produkte und Prozesse entwerfen.** Jedes Jahr legt Giovanni Motors die Details der einfachen und komplexen Linsen fest, die es für seine neuen Automodelle benötigt. Die Designabteilung von Plastim entwirft die neuen Formen und legt den Fertigungsprozess zur Herstellung der Linsen fest.
- **Herstellung der Linsen.** Die Linsen werden geformt, fertiggestellt, gereinigt und geprüft.
- **Linsen vertreiben.** Die fertigen Linsen werden verpackt und an die Werke von Giovanni Motors versandt.

Plastim ist gut ausgelastet und hat sehr geringe Vertriebskosten. Aufgrund seiner qualitativ hochwertigen Produkte hat Plastim nur minimale Kosten für den Kundenservice. Plastim steht im Wettbewerb mit mehreren anderen Unternehmen, die ebenfalls einfache Linsen herstellen. Bei einem kürzlichen Treffen informierte Giovanni Einkaufsleiter den Vertriebsleiter von Plastim darüber, dass der Konkurrent Bandix, der nur einfache Linsen herstellt, Giovanni die S3-Linse zu einem Preis von \$53 anbietet, der deutlich unter dem Preis von \$63 liegt, den Plastim derzeit plant und für 2017 budgetiert. Wenn Plastim seinen Verkaufspreis nicht senken kann, wird es das Giovanni-Geschäft für die einfache Linse für das kommende Modelljahr verlieren. Glücklicherweise besteht derselbe Wettbewerbsdruck nicht für die komplexe Linse, die Plastim derzeit für \$137 pro Linse an Giovanni verkauft.

Geben Sie also das Giovanni-Geschäft mit einfachen Linsen auf, wenn der Verkauf dieser Linsen unrentabel ist? Bandix stellt nur einfache Linsen her und verwendet daher vielleicht einfachere Technologien und Prozesse als Plastim. Die einfacheren Verfahren könnten Bandix einen Kostenvorteil verschaffen, den Plastim nicht erreichen kann. Wenn dem so ist, ist es für Plastim besser, die S3-Linse nicht an Giovanni zu liefern, den Preis der einfachen Linse zu senken und entweder eine geringere Marge zu akzeptieren oder aggressiv zu versuchen, die Kosten zu senken. Um diese langfristigen strategischen Entscheidungen zu treffen, müssen die Manager zunächst die Kosten für das Design, die Herstellung und den Vertrieb der S3- und C5-Linsen verstehen.

Bandix stellt nur einfache Linsen her und kann die Kosten für eine Linse ziemlich genau berechnen, indem es die Gesamtkosten durch die Anzahl der produzierten einfachen Linsen teilt. Die Kostenkalkulation bei Plastim ist schwieriger, da die Fertigungsgemeinkosten insgesamt sowohl für die Produktion von einfachen als auch von komplexen Linsen anfallen. Die Manager und Controller von Plastim müssen einen Weg finden, um die Gemeinkosten den einzelnen Linsentypen zuzuordnen.

Bei der Kostenermittlung ordnet Plastim den S3- und C5-Linsen sowohl variable Kosten als auch kurzfristig fixe Kosten zu. Manager kalkulieren Produkte und Dienstleistungen, um langfristige strategische Entscheidungen zu treffen, z.B. welche Mischung von Produkten und Dienstleistungen produziert und verkauft und welche Preise dafür verlangt werden sollen. Auf lange Sicht haben Manager die Möglichkeit, alle Kosten zu beeinflussen. Das Unternehmen wird auf lange Sicht nur überleben, wenn die Einnahmen die Gesamtkosten übersteigen, unabhängig davon, ob diese Kosten kurzfristig variabel oder fix sind.

Um Entscheidungen über die Preisgestaltung und das Kostenmanagement zu treffen, müssen die Manager von Plastim alle Kosten berücksichtigen. Umfragen in der Unternehmenspraxis auf der ganzen Welt zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Unternehmen Kalkulationssysteme nicht nur für die Herstellkosten, sondern auch für strategische Zwecke, wie z.B. Preis- und Produktmix-Entscheidungen und Entscheidungen über Kostenreduzierung, Prozessverbesserung, Design sowie Planung und Budgetierung verwenden. Die Manager dieser Unternehmen ordnen alle Kosten den Produkten und Dienstleistungen zu. Sogar Unternehmen des Handelssektors (für die die Bestandskostenrechnung einfach ist) und Unternehmen des Dienstleistungssektors (die keine Bestände haben) wenden beträchtliche Ressourcen für die Gestaltung und den Betrieb ihrer Kalkulationssysteme auf, um die Kosten für strategische Zwecke zuzuordnen.

Einfaches Kalkulationssystem mit einem einzigen Gemeinkostensatz

Plastim hat derzeit ein einfaches Kalkulationssystem, das die indirekten Kosten unter Verwendung eines einzigen indirekten Gemeinkostensatzes zuordnet, vgl. Abbildung 11.

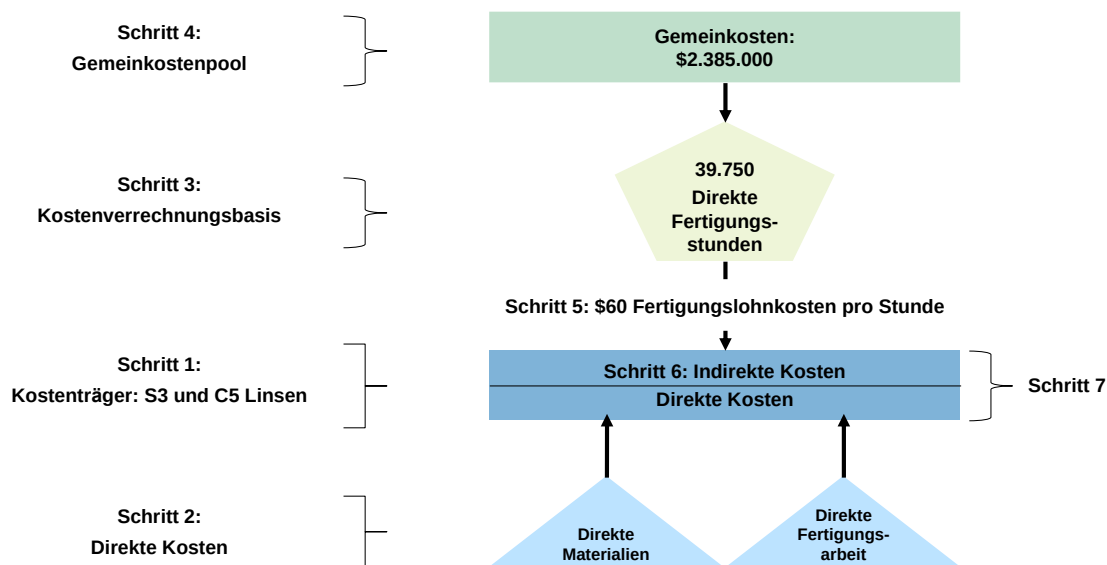


Abbildung 11 - Einfaches Kostenrechnungssystem

- **Schritt 1: Produkte (als Kostenträger) festlegen.** Die Kostenträger sind die 60.000 einfachen S3-Linsen und die 15.000 komplexen C5-Linsen, die Plastim im Jahr 2017 produzieren wird. Die Controller von Plastim berechnen zunächst die Gesamtkosten und dann die Stückkosten für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb der Linsen.
- **Schritt 2: Direkte Kosten der Produkte identifizieren.** Die direkten Kosten sind direkte (=direkt zuordenbare) Materialien und direkte Fertigungsarbeit. Die nachfolgende Abbildung zeigt die direkten und indirekten Kosten für die Linsen S3 und C5 unter Verwendung des einfachen Kostenrechnungssystems. Das einfache Kalkulationssystem von Plastim klassifiziert alle Kosten ausser den direkten Materialien und der direkten Fertigungsarbeit als indirekte Kosten.

	60.000		15.000		
	Einfache Linsen (S3)		Komplexe Linsen (CS)		Summe
	Summe	pro Einheit	Summe	pro Einheit	
	(1)	(2) = (1) / 60.000	(3)	(4) = (3) / 15.000	(5) = (1) + (3)
Direkte Materialien	\$1.125.000	\$18,75	\$675.000	\$45,00	\$1.800.000
Direkte Fertigungsarbeit	\$600.000	\$10,00	\$195.000	\$13,00	\$795.000
Summe der direkten Kosten	\$1.725.000	\$28,75	\$870.000	\$58,00	\$2.595.000
Allokierte Gemeinkosten	\$1.800.000	\$30,00	\$585.000	\$39,00	\$2.385.000
Summe der Kosten	<u>\$3.525.000</u>	<u>\$58,75</u>	<u>\$1.455.000</u>	<u>\$97,00</u>	<u>\$4.980.000</u>

- **Schritt 3: Identifikation von Verrechnungsbasis/Kostentreiber für die Zuschlüsselung der Gemeinkosten zu den Produkten .** Ein Grossteil der indirekten Kosten besteht aus Gehältern, die an Manager, Ingenieure, Fertigungsunterstützung und Wartungspersonal gezahlt werden, die die direkte Fertigungsarbeit unterstützen. Die Manager von Plastim verwenden die direkten Fertigungsarbeitsstunden als einzige Zuordnungsbasis, um alle indirekten Kosten der Fertigung und die sonstigen Kosten auf S3 und C5 zu verteilen. In der Vergangenheit haben viele Unternehmen solche einfachen Kalkulationssysteme verwendet, weil die Gemeinkosten nur einen kleinen Teil der Kosten ausmachten und weil ein einziger Kostentreiber genau widerspiegelte, wie die Gemeinkostenressourcen verwendet wurden. Im Jahr 2017 budgetieren die Manager von Plastim 39.750 direkte Fertigungsarbeitsstunden.
- **Schritt 4: Gemeinkosten identifizieren.** Da Plastim nur eine einzige Kostenverrechnungsbasis verwendet, schlüsseln die Controller von Plastim alle budgetierten indirekten Kosten in Höhe von \$2.385.000 für 2017 in einen einzigen Gemeinkostenpool.
- **Schritt 5: Kostenverrechnungssatz der Gemeinkosten berechnen**

$$\begin{aligned}
 \text{Kostenverrechnungssatz der Gemeinkosten} &= \frac{\text{Summe der Gemeinkosten}}{\text{Verrechnungsbasis}} \\
 &= \frac{\$ 2.385.000}{39.750 \text{ Stunden Arbeit}} \\
 &= \$60 \text{ pro Arbeitsstunde}
 \end{aligned}$$

- **Schritt 6: Gemeinkosten den Produkten zuweisen.** Die Manager von Plastim budgetieren insgesamt 30.000 direkte Fertigungsarbeitsstunden für die Herstellung der 60.000 S3-Linsen und 9.750 direkte Fertigungsarbeitsstunden für die Herstellung der 15.000 C5-Linsen. Die darüberstehende Abbildung zeigt die indirekten Kosten in Höhe von \$1.800.000 (\$60 pro direkte Fertigungsarbeitsstunde * 30.000 direkte Fertigungsarbeitsstunden), die der einfachen Linse zugeordnet sind, und \$585.000 (\$60 pro direkte Fertigungsarbeitsstunde * 9.750 direkte Fertigungsarbeitsstunden), die der komplexen Linse zugeordnet sind.
- **Schritt 7: Gesamtkosten der Produkte berechnen, indem Einzel- und Gemeinkosten addiert werden.** Die direkten Kosten werden in Schritt 2 berechnet und die indirekten Kosten in Schritt 6. Achten Sie darauf, dass Sie die Parallele zwischen dem Übersichtsdiagramm des einfachen Kalkulationssystems und den in Schritt 7 berechneten Kosten sehen. Die Abbildung zeigt zwei Kategorien für direkte Kosten und eine Kategorie für indirekte Kosten. Daher haben die budgetierten Kosten für jeden Linsentyp in Schritt 7 drei Einzelposten: zwei für direkte Kosten und einen für verrechnete Gemeinkosten. Es ist sehr hilfreich, Übersichtsdiagramme zu zeichnen, um das Gesamtbild von Kostenrechnungssystemen zu sehen, bevor man sich mit der detaillierten Kalkulation von Produkten und Dienstleistungen beschäftigt. Die budgetierten Kosten pro S3-Linse betragen \$58,75 und liegen damit deutlich über dem von Bandix angegebenen Verkaufspreis von \$53. Die budgetierten Kosten pro C5-Linse betragen \$97.

Anwendung des fünfstufigen Entscheidungsfindungsprozesses bei Plastim

Um zu entscheiden, wie das Unternehmen auf die Bedrohung reagieren soll, die Bandix für sein S3-Linsengeschäft darstellt, arbeiten die Manager von Plastim den in Kapitel 1 vorgestellten fünfstufigen Entscheidungsprozess durch.

- **Schritt 1: Problem und Einflussfaktoren identifizieren.** Das Problem ist klar: Wenn Plastim das Giovanni-Geschäft für S3-Linsen behalten und einen Gewinn erzielen möchte, muss es einen Weg finden, den Preis und die Kosten der S3-Linsen zu senken. Die beiden grössten Unsicherheiten, mit denen Plastim konfrontiert ist, sind (1) ob Technologie und Prozesse für die S3-Linse mit denen von Bandix konkurrenzfähig sind und (2) ob Plastims S3-Linse durch das einfache Kalkulationssystem zu hoch kalkuliert ist.
- **Schritt 2: Informationen einholen.** Die Geschäftsleitung bittet ein Team von Design- und Prozessingenieuren, das Design, die Herstellung und die Vertriebsabläufe für die S3-Linse zu analysieren und zu bewerten. Das Team ist sehr zuversichtlich, dass die Technologie und die Prozesse für die S3-Linse denen von Bandix und anderen Wettbewerbern nicht unterlegen sind, da Plastim über langjährige Erfahrung in der Herstellung und im Vertrieb der S3-Linse verfügt und eine Kultur der kontinuierlichen Prozessverbesserung hat. Das Team ist sich weniger sicher über die Fähigkeiten von Plastim bei der Herstellung und dem Vertrieb von komplexen Linsen, da das Unternehmen erst vor kurzem mit der Herstellung dieser Art von Linsen begonnen hat. Angesichts dieser Zweifel ist die Geschäftsleitung froh, dass Giovanni Motors den Preis der C5-Linse für wettbewerbsfähig hält. Den Managern von Plastim ist jedoch rätselhaft, wie Plastim bei den derzeit geplanten Preisen einen so grossen Gewinnmarge mit den C5-Linsen und eine so kleine Gewinnmarge mit den S3-Linsen erzielt:

	60.000		15.000		
	Einfache Linsen (S3)		Komplexe Linsen (CS)		
	Summe	pro Einheit	Summe	pro Einheit	Summe
	(1)	(2) = (1) / 60.000	(3)	(4) = (3) / 15.000	(5) = (1) + (3)
Umsatz	\$3.780.000	\$63,00	\$2.055.000	\$137,00	\$5.835.000
Summe der Kosten	\$3.525.000	\$58,75	\$1.455.000	\$97,00	\$4.980.000
Operativer Gewinn	\$255.000	\$4,25	\$600.000	\$40,00	\$855.000
Gewinnmarge in %		<u>6,75%</u>		<u>29,20%</u>	

Während sie weiter Informationen sammeln, beginnen die Manager von Plastim darüber nachzudenken, warum die Gewinnmargen bei den S3-Linsen, bei denen das Unternehmen über starke Fähigkeiten verfügt, so stark unter Druck stehen, nicht aber bei den neueren, weniger etablierten C5-Linsen. Plastim verlangt nicht absichtlich einen niedrigen Preis für S3, also beginnen die Manager, das Kalkulationssystem zu analysieren. Es kann sein, dass Plastims einfaches Kalkulationssystem die einfache S3-Linse überkalkuliert (ihr werden zu viele Kosten zugewiesen) und die komplexe C5-Linse unterkalkuliert (ihr werden zu wenig Kosten zugewiesen).

- **Schritt 3: Prognosen treffen.** Die grösste Herausforderung für Plastim besteht darin, eine bessere Schätzung der Kosten für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb der S3- und C5-Linsen zu erhalten. Die Manager sind recht zuversichtlich, was die direkten Material- und Fertigungskosten jeder Linse angeht, da diese Kosten leicht den Linsen zugeordnet werden können. Von grösserer Bedeutung ist die Frage, wie genau das einfache Kalkulationssystem die indirekten Ressourcen misst, die für jeden Linsentyp verwendet werden. Die Manager glauben, dass das Kalkulationssystem wesentlich verbessert werden kann. Auch wenn sie zu

diesem Schluss kommen, wollen die Manager ein voreingenommenes Denken vermeiden. Insbesondere wollen sie darauf achten, dass der Wunsch, bei der S3-Linse wettbewerbsfähig zu sein, nicht zu den Annahmen führt, die sie zugunsten einer Senkung der Kosten für die S3-Linse beeinflussen.

- **Schritt 4: Entscheidungen zwischen Alternativen treffen.** Auf der Grundlage der prognostizierten Kosten und unter Berücksichtigung der möglichen Reaktion von Bandix müssen die Manager von Plastim entscheiden, ob sie ein Gebot für das S3-Linsengeschäft von Giovanni Motors abgeben sollten und, falls sie ein Gebot abgeben, welchen Preis sie anbieten sollten.
- **Schritt 5: Entscheidung implementieren, Leistung bewerten und daraus lernen.** Wenn Plastim ein Gebot abgibt und den Zuschlag für das S3-Linsengeschäft von Giovanni erhält, muss Plastim die tatsächlichen Kosten bei der Herstellung und Auslieferung der S3-Linsen mit den prognostizierten Kosten vergleichen und lernen, warum die tatsächlichen Kosten von den prognostizierten Kosten abweichen. Diese Auswertung und das Lernen bilden die Grundlage für zukünftige Verbesserungen.

Die nächsten Abschnitte konzentrieren sich auf die Schritte 3, 4 und 5: (3) wie Plastim die Zuordnung der indirekten Kosten zu den S3- und C5-Linsen verbessert, (4) wie es diese Prognosen nutzt, um sich um das S3-Linsengeschäft zu bewerben, und (5) wie es die Leistung auswertet, Produktdesign und Prozessverbesserungen vornimmt und mit dem neuen System lernt.

4.2 Verfeinerung eines Kalkulationssystems

Ein verfeinertes Kalkulationssystem reduziert die Verwendung von groben Durchschnittswerten für die Zuordnung der Kosten von Ressourcen zu Kostenträgern (z.B. Arbeitsplätze, Produkte und Dienstleistungen) und bietet eine bessere Messung der Kosten von indirekten Ressourcen, die von verschiedenen Kostenträgern verwendet werden, unabhängig davon, wie unterschiedlich verschiedene Kostenträger indirekte Ressourcen verwenden. Die Verfeinerung eines Kalkulationssystems hilft Managern, bessere Entscheidungen darüber zu treffen, wie Ressourcen zugewiesen werden und welche Produkte produziert werden sollen.

Gründe für die Verfeinerung eines Kalkulationssystems

Drei Hauptgründe führen in der Regel zu einer Verfeinerung des Kalkulationssystems:

1. **Zunahme der Produktvielfalt.** Die wachsende Nachfrage nach kundenindividuellen Produkten hat die Manager dazu veranlasst, die Vielfalt der Produkte und Dienstleistungen ihres Unternehmens zu erhöhen. Kanthal, ein schwedischer Hersteller von Heizelementen, produziert zum Beispiel mehr als 10.000 verschiedene Typen von elektrischen Heizdrähten und Thermostaten. Banken, wie die Barclays Bank in Grossbritannien, bieten viele verschiedene Arten von Konten und Dienstleistungen an: spezielle Sparbuchkonten, Geldkonten, Kreditkarten und elektronische Bankprodukte. Die Entwicklung und das Angebot dieser Produkte stellt unterschiedliche Anforderungen an die Ressourcen aufgrund von Unterschieden in Volumen, Prozess, Technologie und Komplexität. Zum Beispiel sind die Computer- und Netzwerkressourcen, die für die Unterstützung von Electronic-Banking-Produkten benötigt werden, viel grösser als die Computer- und Netzwerkressourcen, die für die Unterstützung eines Sparbuches benötigt werden. Die Verwendung allgemeiner Durchschnittswerte kann diese Unterschiede in der Nachfrage nicht erfassen und führt zu verzerrten und ungenauen Kosteninformationen.
2. **Anstieg der indirekten Kosten, die auf unterschiedliche Kostentreiber zurückzuführen sind.** Der Einsatz von Produkt- und Prozesstechnologie wie Computerintegrierte Fertigung (CIM) und flexible Fertigungssysteme hat zu einem Anstieg der indirekten Kosten und einem Rückgang der direkten Kosten, insbesondere der direkten Fertigungslohnkosten, geführt. Bei

CIM weisen Computer in der Fertigung die Anlagen an, sich schnell und automatisch einzurichten und zu arbeiten. Die Computer messen präzise hunderte von Produktionsparametern und steuern direkt die Fertigungsprozesse, um eine hohe Qualität der Produktion zu erreichen. Eine solche Verwendung komplexer Technologien und die Herstellung vielfältiger Produkte erfordern auch zusätzliche Ressourcen für Aktivitäten wie Produktionsplanung, Produkt- und Prozessdesign und Engineering. Da die direkte Fertigungsarbeit kein Kostentreiber für diese Kosten ist, kann die Zuordnung der indirekten Kosten auf der Basis der direkten Fertigungsarbeit (wie im einfachen Kalkulationssystem von Plastim) nicht genau messen, wie die Ressourcen von den verschiedenen Produkten genutzt werden.

3. **Wettbewerb auf den Produktmärkten.** Da die Märkte wettbewerbsfähiger geworden sind, haben Manager die Notwendigkeit, genauere Kosteninformationen zu verwenden, um wichtige strategische Entscheidungen zu treffen, wie z.B. die Preisgestaltung für Produkte und die Auswahl der zu verkaufenden Produkte. Richtige Entscheidungen über die Preisgestaltung und den Produktmix zu treffen ist in wettbewerbsintensiven Märkten von entscheidender Bedeutung, da Konkurrenten Fehler schnell ausnutzen. Wenn Plastim beispielsweise die S3-Linse überteuert anbietet und einen höheren Preis verlangt, könnte ein Konkurrent, der die wahren Kosten für die Herstellung der Linse kennt, einen niedrigeren Preis verlangen und das S3-Geschäft für sich gewinnen, wie es Bandid zu tun versucht.

Die oben genannten Faktoren erklären, warum Manager ihre Kalkulationssysteme verfeinern wollen. Die Verfeinerung von Kostenrechnungssystemen erfordert das Sammeln, Validieren, Analysieren und Speichern grosser Datenmengen. Fortschritte in der Informationstechnologie haben die Kosten für die Durchführung dieser Aktivitäten drastisch gesenkt.

Leitlinien für die Verfeinerung eines Kalkulationssystems

Es gibt drei Leitlinien für die Verfeinerung eines Kalkulationssystems:

1. **Verfolgung der Einzelkosten.** Identifizieren Sie so viele direkte Kosten, wie es wirtschaftlich machbar ist. Diese Leitlinie zielt darauf ab, die Menge der als indirekt eingestufteten Kosten zu reduzieren und damit das Ausmass zu minimieren, in dem Kosten umgelegt werden müssen, anstatt sie direkt zuzurechnen.
2. **Indirekte Kosten-Pools.** Erweitern Sie die Anzahl der Pools für indirekte Kosten, bis jeder Pool homogener ist. Alle Kosten in einem homogenen Kostenpool haben die gleiche oder eine ähnliche Ursache-Wirkungs-Beziehung mit einem einzelnen Kostentreiber, der als Basis für die Kostenzuordnung verwendet wird. Betrachten Sie z.B. einen einzelnen Pool von indirekten Kosten, der sowohl indirekte Bearbeitungskosten als auch indirekte Vertriebskosten enthält, die den Produkten über Maschinenstunden zugerechnet werden. Dieser Pool ist nicht homogen, weil Maschinenstunden ein Kostentreiber für die Bearbeitungskosten sind, aber nicht für die Vertriebskosten, die einen anderen Kostentreiber haben. Wenn stattdessen die Bearbeitungskosten und die Vertriebskosten in zwei Pools für indirekte Kosten aufgeteilt werden, mit Maschinenstunden als Basis für die Kostenzuordnung für den Bearbeitungskosten-Pool und Kubikmeter des gelieferten Produkts als Basis für die Kostenzuordnung für den Vertriebskosten-Pool, würde jeder Pool für indirekte Kosten homogen werden.
3. **Kostenverrechnungsbasen.** Wie wir später beschreiben, sollten Manager, wann immer es möglich ist, den Kostentreiber (die Ursache der indirekten Kosten) als die Kostenverrechnungsbasis für jeden homogenen Pool der indirekten Kosten (die Wirkung) verwenden.

4.3 Prozesskostenrechnungssysteme

Eines der besten Werkzeuge zur Verfeinerung eines Kalkulationssystems ist die Prozesskostenrechnung. Die **Prozesskostenrechnung (PKR)** (engl. Activity Based Costing (ABC)) verfeinert ein Kalkulationssystem, indem sie einzelne Aktivitäten als grundlegende Kostenträger identifiziert. Eine Aktivität ist ein Ereignis, eine Aufgabe oder ein Arbeitsschritt mit einem bestimmten Zweck - z.B. das Entwerfen von Produkten, das Einrichten von Maschinen, das Bedienen von Maschinen oder das Verteilen von Produkten. Informeller ausgedrückt, sind Aktivitäten Verben; sie sind Tätigkeiten, die ein Unternehmen tut. Um strategische Entscheidungen zu treffen, identifizieren PKR-Systeme die Aktivitäten in allen Funktionen der Wertschöpfungskette, kalkulieren die Kosten der einzelnen Aktivitäten und ordnen die Kosten den Kostenträgern wie Produkten und Dienstleistungen auf der Basis des Mixes der Aktivitäten zu, die zur Herstellung jedes Produktes oder jeder Dienstleistung erforderlich sind.

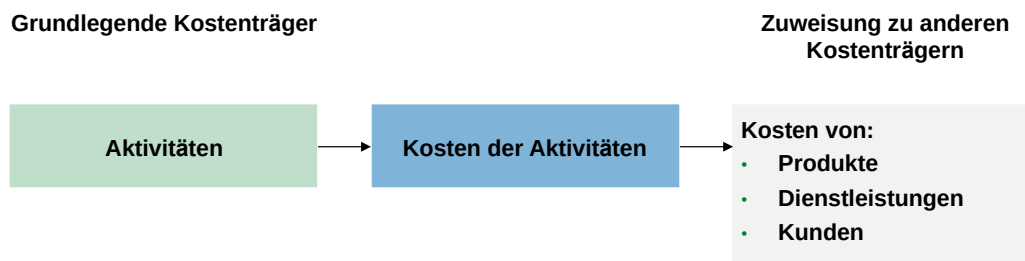


Abbildung 12 - Kostenträger

Plastims PKR System

Nach der Überprüfung des einfachen Kalkulationssystems und der möglichen Fehlkalkulation von Produktkosten beschließen die Manager von Plastim, ein PKR-System zu implementieren. Direkte Materialkosten und direkte Fertigungslohnkosten können leicht zu den Produkten zurückverfolgt werden, daher konzentriert sich das PKR-System auf die Verfeinerung der Zuordnung von indirekten Kosten zu Abteilungen, Prozessen, Produkten oder anderen Kostenträgern. Um Aktivitäten zu identifizieren, organisiert Plastim ein Team von Managern aus Konstruktion, Fertigung, Vertrieb, Buchhaltung und Verwaltung. Das PKR-System von Plastim verwendet dann Aktivitäten, um den gegenwärtigen einzelnen Pool an indirekten Kosten in feinere Pools von Kosten aufzuteilen, die sich auf die verschiedenen Aktivitäten beziehen.

Die Definition von Aktivitäten ist nicht einfach. Das Team wertet Hunderte von Aufgaben aus, die bei Plastim durchgeführt werden. Es muss entscheiden, welche Aufgaben als separate Aktivitäten klassifiziert und welche kombiniert werden sollten. Sollen z.B. die Wartung der Formmaschinen, der Betrieb der Formmaschinen und die Prozesssteuerung als separate Aktivitäten betrachtet oder zu einer einzigen Aktivität zusammengefasst werden? Ein Prozesskostenrechnungssystem mit vielen Aktivitäten wird zu detailliert und unhandlich in der Nutzung. Ein Prozesskostenrechnungssystem mit zu wenigen Aktivitäten ist möglicherweise nicht fein genug, um Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen Kostentreibern und verschiedenen indirekten Kosten zu messen. Um ein effektives Gleichgewicht zu erreichen, konzentriert sich das Team von Plastim auf Aktivitäten, die einen beträchtlichen Anteil der indirekten Kosten ausmachen, und fasst Aktivitäten, die denselben Kostentreiber haben, zu einer einzigen Aktivität zusammen. Zum Beispiel beschließt das Team, die Wartung, den Betrieb und die Prozesssteuerung von Spritzgiessmaschinen in einer einzigen Aktivität - dem Betrieb von Spritzgiessmaschinen - zusammenzufassen, da alle diese Aktivitäten denselben Kostentreiber haben: Spritzgiessmaschinenstunden.

Das Team identifiziert die folgenden sieben Aktivitäten basierend auf den Schritten und Prozessen, die für das Design, die Herstellung und den Vertrieb von S3- und C5-Linsen erforderlich sind.

- a. Produkte und Prozesse entwerfen (Konstruktion)

- b. Einrichten der Formmaschinen, um sicherzustellen, dass die Formen ordnungsgemäss gehalten werden und die Teile richtig ausgerichtet sind, bevor die Fertigung beginnt (Einrichtung)
- c. Bedienen von Formmaschinen zur Herstellung von Linsen (Maschinenbetrieb)
- d. Reinigen und Warten der Gussformen nach der Herstellung der Linsen (Formenreinigung)
- e. Vorbereiten von Bündeln fertiger Linsen für den Versand (Vorbereitung Versand)
- f. Verteilen der Linsen an die Kunden (Vertrieb)
- g. Verwalten und Managen aller Prozesse bei Plastim (Verwaltung)

Diese Tätigkeitsbeschreibung (oder Tätigkeitsliste bzw. Tätigkeitsverzeichnis) bildet die Grundlage für die Prozesskostenrechnung. Die Zusammenstellung des Tätigkeitsverzeichnisses ist jedoch nur der erste Schritt bei der Implementierung von Prozesskostenrechnungssystemen. Plastim muss auch die Kosten jeder Tätigkeit und den zugehörigen Kostentreiber identifizieren, indem es die drei Leitlinien zur Verfeinerung eines Kostenrechnungssystems anwendet.

1. **Verfolgung der Einzelkosten.** Das PKR-System von Plastim unterteilt den einzelnen indirekten Kostenpool in sieben kleinere Kostenpools, die sich auf die verschiedenen Aktivitäten beziehen. Die Kosten im Kostenpool für Reinigungs- und Wartungsaktivitäten (Punkt d) bestehen aus Löhnen und Gehältern, die an Arbeiter gezahlt werden, die die Form reinigen. Diese Kosten sind direkte Kosten, da sie wirtschaftlich einer bestimmten Form und Linse zugeordnet werden können.
2. **Indirekte Kosten-Pools.** Die restlichen sechs Aktivitätskostenpools sind indirekte Kosten-Pools. Im Gegensatz zu dem einzelnen indirekten Kosten-Pool des einfachen Kalkulationssystems von Plastim ist jeder der leistungsbezogenen Kostenpools homogen. Das heisst, jeder Prozesskostenpool enthält nur die spezifischen Kosten, die denselben Kostentreiber haben. Betrachten wir zum Beispiel die Vertriebskosten. Die Manager identifizieren die Kubikmeter der ausgelieferten Pakete als den einzigen Kostentreiber der Vertriebskosten, weil alle Vertriebskosten (wie z.B. die Löhne der LKW-Fahrer) mit den Kubikmetern der ausgelieferten Pakete variieren. In dem einfachen Kalkulationssystem fasste Plastim alle indirekten Kosten zusammen und verwendete eine einzige Basis für die Kostenzuordnung, die direkten Arbeitsstunden in der Fertigung, die kein Kostentreiber für alle indirekten Kosten waren. Die Manager waren daher nicht in der Lage zu messen, wie die verschiedenen Kostenträger die S3- und C5-Linsen Ressourcen verbrauchten.
Um die Kosten der Prozesspools zu bestimmen, ordnen die Manager die in verschiedenen Kontoklassifikationen (z.B. Gehälter, Löhne, Wartung und Strom) kumulierten Kosten jedem der Prozesskostenpools zu. Dieser Prozess wird als Verrechnung der ersten Stufe bezeichnet. Wie wir später im Kapitel sehen werden, identifiziert Plastim zum Beispiel von den \$2.385.000 im Gesamtpool der indirekten Kosten Rüstkosten in Höhe von \$300.000. Zu den Rüstkosten gehören die Abschreibungen und die Wartungskosten der Rüstausrüstung, die Löhne der Rüstarbeiter und die zugewiesenen Gehälter der Konstrukteure, Prozessingenieure und Vorarbeiter. Wir konzentrieren uns hier auf die Verrechnung der zweiten Stufe, die Verrechnung der Kosten der Gemeinkostenpools auf die Produkte.
3. **Kostenverrechnungsbasen.** Für jeden Prozesskostenpool verwendet Plastim den Kostentreiber (wann immer möglich) als Basis für die Kostenverrechnung. Um die Kostentreiber zu identifizieren, ziehen die Manager von Plastim verschiedene Alternativen in Betracht und nutzen ihr Wissen über die Abläufe, um zwischen ihnen zu wählen. Zum Beispiel wählen die Manager von Plastim die Rüststunden und nicht die Anzahl der Rüstvorgänge als Kostentreiber für die Rüstkosten, weil die Manager von Plastim der Meinung sind, dass die komplexeren Rüstvorgänge von C5-Linsen mehr Zeit in Anspruch nehmen und teurer sind. Mit der Zeit können die Manager von Plastim ihre Annahmen anhand von Daten überprüfen.

Die Logik von PKR-Systemen ist zweifach. Erstens, wenn die Manager die Prozesskostenpools feiner strukturieren, indem sie die Kostentreiber für jeden Prozesskostenpool als Kostenverrechnungsbasis

verwenden, führt dies zu einer genaueren Kalkulation der Aktivitäten. Zweitens führt die Verrechnung dieser Kosten auf die Produkte durch die Messung der Kostenverrechnungsbasen der verschiedenen Aktivitäten, die von verschiedenen Produkten genutzt werden, zu genaueren Produktkosten. Wir illustrieren diese Logik, indem wir uns auf die Rüstaktivitäten bei Plastim konzentrieren.

Das Einrichten von Spritzgiessmaschinen erfordert häufig Probeläufe, Feinabstimmungen und Anpassungen. Unsachgemässes Einrichten führt zu Qualitätsproblemen wie Kratzern auf der Oberfläche der Linse. Die für jedes Einrichten benötigten Ressourcen hängen von der Komplexität des Fertigungsvorgangs ab. Komplexe Linsen erfordern mehr Rüst-Ressourcen (Rüst-Stunden) pro Rüstung als einfache Linsen. Ausserdem können komplexe Linsen nur in kleinen Chargen hergestellt werden, da die Formen für komplexe Linsen häufiger gereinigt werden müssen als die Formen für einfache Linsen. Im Vergleich zu einfachen Gläsern benötigen komplexe Gläser daher nicht nur mehr Rüststunden pro Rüstung, sondern auch häufigeres Rüsten.

Die Rüstdaten für die einfache S3-Linse und die komplexe C5-Linse sind wie folgt.

		S3 Linsen	C5 Linsen	Summe
1	Menge an hergestellten Linsen	60.000	15.000	
2	Anzahl an Linsen pro Losgrösse	240	50	
3 = (1) / (2)	Anzahl an Losgrössen	250	300	
4	Rüstzeit pro Losgrösse	2 Stunden	5 Stunden	
5 = (3) * (4)	Gesamt Rüstzeit	500 Stunden	1.500 Stunden	2.000 Stunden

Erinnern Sie sich daran, dass Plastim in seinem einfachen Kalkulationssystem direkte Fertigungsarbeitsstunden verwendet, um alle indirekten Kosten in Höhe von \$2.385.000 (einschliesslich indirekter Rüstkosten in Höhe von \$300.000) den Produkten zuzuordnen. In der folgenden Tabelle wird verglichen, wie sich die auf einfache und komplexe Gläser verteilten Rüstkosten unterscheiden, wenn Plastim die Rüstkosten auf der Basis von Rüststunden und nicht von direkten Fertigungsarbeitsstunden auf die Gläser verteilt. Von dem Gesamtsatz von \$60 pro direkter Fertigungsarbeitsstunde betragen die Rüstkosten pro direkter Fertigungsarbeitsstunde \$7,54717 (\$300.000, 39.750 direkte Fertigungsarbeitsstunden insgesamt). Die Rüstkosten pro Rüststunde belaufen sich auf \$150 (\$300.000, 2.000 Gesamtrüststunden).

	S3 Linsen	C5 Linsen	Summe
Rüstkosten verrechnet mit den direkten Fertigungsstunden:			
\$7,54717 * 30.000; \$7,54717 * 9.750	\$226.415	\$73.585	\$300.000
Rüstkosten anhand der zugewiesenen Rüstzeiten:			
\$150 * 500; \$150 * 1.500	\$75.000	\$225.000	\$300.000

PKR-Systeme, die die verfügbare Zeit (in unserem Beispiel die Rüststunden) verwenden, um die Kosten einer Ressource zu berechnen und die Kosten den Kostenträgern zuzuordnen, werden manchmal als **zeitgetriebene Prozesskostenrechnung** (engl. Time Driven Activity Based Costing (TD ABC)) bezeichnet. Gemäss den Leitlinien 2 und 3 sollte Plastim die Rüststunden, den Kostentreiber der Rüstkosten, verwenden und nicht die direkten Fertigungsarbeitsstunden, um die Rüstkosten den Produkten zuzuordnen. Die C5-Linse verbraucht wesentlich mehr Rüststunden als die S3-Linse (1.500 Stunden von 2.000 Stunden = 75 % der gesamten Rüststunden), weil die C5-Linse eine grössere Anzahl von Rüstungen (Chargen) erfordert und jede Rüstung anspruchsvoller ist und mehr Rüststunden erfordert.

Das PKR-System ordnet daher der C5 deutlich mehr Rüstkosten zu als der S3. Wenn die direkten Fertigungsarbeitsstunden und nicht die Rüststunden für die Zuordnung der Rüstkosten im einfachen Kalkulationssystem verwendet werden, wird der S3-Linse ein sehr grosser Anteil der Rüstkosten zugeordnet, da die S3-Linse einen grösseren Anteil an direkten Fertigungsarbeitsstunden verbraucht (30.000 von 39.750 = 75,47%). Das Ergebnis ist, dass die S3-Linse in der einfachen Kalkulation hinsichtlich der Rüstkosten überbewertet wird.

Wie wir im weiteren Verlauf des Kapitels sehen werden, liefern PKR-Systeme den Managern wertvolle Informationen, die über genauere Produktkosten hinausgehen. Wenn zum Beispiel die Rüststunden als Kostentreiber identifiziert werden, werden die Bemühungen der Manager zur Kostenreduzierung korrekt auf die Reduzierung der Rüststunden und der Kosten pro Rüststunde ausgerichtet. Beachten Sie, dass sich die Rüststunden auf Bündel (oder Gruppen) von hergestellten Linsen beziehen, nicht auf die Anzahl der einzelnen Linsen. Die Prozesskostenrechnung versucht, die relevanteste Ursache-Wirkungs-Beziehung für jeden Aktivitätspool zu identifizieren, ohne den Kostentreiber auf Produktionseinheiten oder auf Variablen zu beschränken, die sich auf Produktionseinheiten beziehen (z.B. direkte Fertigungsarbeitsstunden). Die Ausweitung der Kostentreiber auf Bündel (oder Gruppen) von Linsen, nicht nur auf einzelne Linsen, führt zu Kostenhierarchien.

4.4 Kostenhierarchien

Eine **Kostenhierarchie** kategorisiert verschiedene Prozesskostenpools auf der Grundlage der verschiedenen Arten von Kostentreibern, Kostenverrechnungsbasen oder unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden bei der Bestimmung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen. PKR-Systeme verwenden üblicherweise eine Kostenhierarchie mit vier Ebenen, um die Kostenverrechnungsbasis zu identifizieren, die die Kostentreiber der Prozesskostenpools sind: (1) stück-/stundenbezogene Kosten, (2) auftragsbezogene Kosten, (3) produktbezogene Kosten und (4) Betriebskosten.

- **Stück-/stundenbezogene Kosten** sind die Kosten der Aktivitäten, die an jeder einzelnen Einheit eines Produktes oder einer Dienstleistung durchgeführt werden. Die Kosten für den Betrieb der Maschinen (wie z.B. Energiekosten, Maschinenabschreibung und Reparaturen), die mit dem Betrieb der automatischen Formmaschinen verbunden sind, sind Kosten auf der Ebene der Produktionseinheit, da die Kosten für diese Aktivität im Laufe der Zeit mit zusätzlichen produzierten Einheiten (oder eingesetzten Maschinenstunden) steigen. Das PKR-System von Plastim verwendet die Maschinenstunden, eine Kostenverteilungsbasis auf der Ebene der Produktionseinheit, um die Maschinenbetriebskosten den Produkten zuzuordnen.
- **Auftragsbezogene Kosten** sind die Kosten von Aktivitäten, die sich auf eine Gruppe von Einheiten eines Produkts oder einer Dienstleistung beziehen und nicht auf jede einzelne Einheit des Produkts oder der Dienstleistung. Im Beispiel von Plastim sind die Rüstkosten auftragsbezogene Kosten, da die Kosten dieser Rüstaktivität im Laufe der Zeit mit den Rüststunden variieren, die für die Produktion von Bündel (Gruppen) von Linsen benötigt werden, unabhängig von der Gesamtzahl der produzierten Linsen. Wenn Plastim z.B. 20 % weniger Linsen mit der gleichen Anzahl von Rüststunden produziert, würden sich dann die

Rüstkosten ändern? Nein, denn die Rüststunden und nicht die Anzahl der produzierten Gläser bestimmen die Rüstkosten.

Wie in der Tabelle auf der vorherigen Seite beschrieben, benötigt die S3-Linse 500 Rüststunden (2 Rüststunden pro Bündel * 250 Bündel). Die C5-Linse erfordert 1.500 Rüststunden (5 Rüststunden pro Bündel * 300 Bündel). Die gesamten Rüstkosten, die S3 und C5 zugewiesen werden, hängen von den gesamten Rüststunden ab, die für jeden Linsentyp erforderlich sind, und nicht von der Anzahl der produzierten Linsen von S3 und C5. Das PKR-System von Plastim verwendet Rüststunden, eine auftragsbezogene Kostenverteilungsbasis, um die Rüstkosten den Produkten zuzuordnen. Andere Beispiele für auftragsbezogene Kosten sind Logistik- und Qualitätsprüfungskosten, die mit den Bündeln (nicht den Mengen) der produzierten Produkte verbunden sind, sowie Kosten für die Aufgabe von Bestellungen, den Erhalt von Materialien und die Bezahlung von Rechnungen, die mit der Anzahl der aufgegebenen Bestellungen und nicht mit der Menge oder dem Wert der gekauften Materialien zusammenhängen.

- **Produktbezogene Kosten** sind die Kosten von Aktivitäten, die unternommen werden, um einzelne Produkte oder Dienstleistungen zu unterstützen, unabhängig von der Anzahl der Einheiten oder Bündel, in denen die Einheiten produziert oder Dienstleistungen erbracht werden. Im Plastim-Beispiel sind die Konstruktionskosten produktbezogene Kosten. Im Laufe der Zeit hängen die Designkosten weitgehend von der Zeit ab, die die Designer für das Design und die Modifizierung des Produkts, der Form und des Prozesses aufwenden, und nicht von der Anzahl der später produzierten Linsen oder der Anzahl der Bündel, in denen die Linsen mit der Form produziert werden. Diese Konstruktionskosten sind eine Funktion der Komplexität der Form, gemessen an der Anzahl der Teile in der Form multipliziert mit der Fläche (in Quadratmeter), über die der geschmolzene Kunststoff fließen muss (12 Teile * 2,5 Quadratmeter oder 30 „Teile-Quadratmeter“ für die S3-Linse: und 14 Teile * 5 Quadratmeter oder 70 „Teile-Quadratmeter“ für die C5-Linse). Das PKR-System von Plastim verwendet Teile-Quadratmeter, eine produktbezogene Kostenverrechnungsbasis, um die Designkosten den Produkten zuzuordnen. Andere Beispiele für produktbezogene Kosten sind Forschungs- und Entwicklungskosten, Kosten für technische Änderungen und Marketingkosten für die Einführung neuer Produkte.
- **Betriebskosten** sind die Kosten von Aktivitäten, die Manager nicht auf einzelne Produkte oder Dienstleistungen zurückführen können, die aber die Organisation als Ganzes unterstützen. Im Plastim-Beispiel und bei Unternehmen wie Volvo, Samsung und General Electric sind die allgemeinen Verwaltungskosten (einschliesslich der Vergütung des Top-Managements, Miete und Gebäudesicherheit) Betriebskosten. Es ist in der Regel schwierig, eine gute Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen diesen Kosten und einer Kostenverrechnungsbasis zu finden, daher ziehen einige Unternehmen diese Kosten als separaten Pauschalbetrag vom Betriebsergebnis ab, anstatt diese Kosten den Produkten zuzuordnen. Manager, die diesen Ansatz verfolgen, müssen bedenken, dass bei Entscheidungen, die auf Kosten basieren (wie z.B. die Preisgestaltung), einige pauschale Kosten nicht zugewiesen wurden. Sie müssen Preise festlegen, die deutlich höher sind als die zugewiesenen Kosten, um einen Teil der nicht zugewiesenen Kosten zu decken. Andere Unternehmen, wie z.B. Plastim, ordnen die Betriebskosten den Produkten auf einer bestimmten Basis zu - z.B. direkte Arbeitsstunden in der Fertigung -, weil das Management der Meinung ist, dass alle Kosten den Produkten zugeordnet werden sollten, auch wenn dies auf eine etwas willkürliche Weise geschieht. Das Zuordnen aller Kosten zu Produkten oder Dienstleistungen stellt sicher, dass Manager alle Kosten berücksichtigen, wenn sie Entscheidungen auf Basis der Kosten treffen. Solange sich die Manager über die Art der Kosten und die Vor- und Nachteile ihrer Zuordnung im Klaren sind, ist es eine Frage der persönlichen Präferenz, welche Methode ein Manager wählt.

4.5 Implementierung der Prozesskostenrechnung

Um das PKR-System zu implementieren, folgen die Manager von Plastim dem siebenstufigen Ansatz zur Kostenrechnung und den drei Leitlinien zur Verfeinerung von Kalkulationssystemen (Erhöhung der direkten Kostenverfolgung, Schaffung homogener Pools für indirekte Kosten und Identifizierung von Kostenverrechnungsbasen, die Ursache-Wirkungs-Beziehungen mit den Kosten im Kostenpool haben). Abbildung 13 zeigt eine Übersicht über das PKR-System von Plastim. Verwenden Sie dieses Schaubild als Leitfaden, wenn Sie die folgenden Schritte studieren, von denen jeder in Abbildung 13 markiert ist.

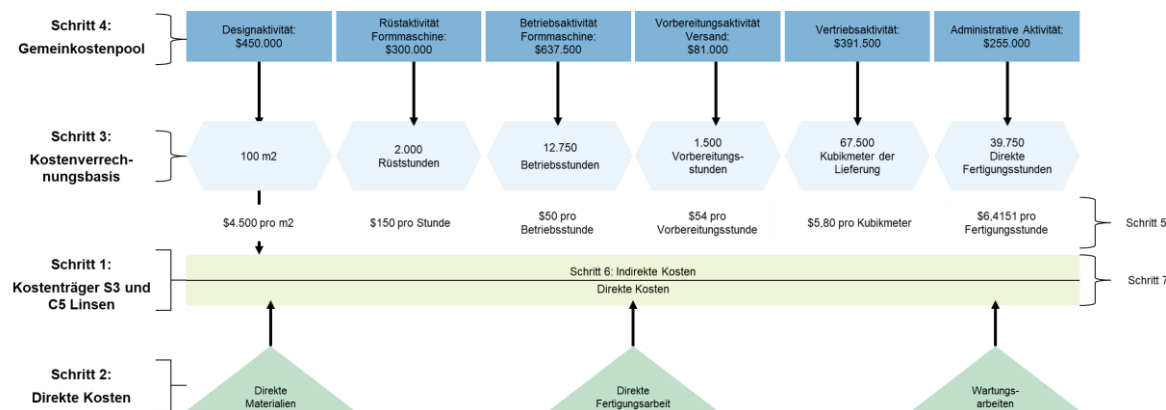


Abbildung 13 - Implementierung der Prozesskostenrechnung

- **Schritt 1: Produkte (als Kostenträger) festlegen.** Die Kostenträger sind die 60.000 S3- und die 15.000 C5-Linsen, die Plastim im Jahr 2017 produzieren wird. Die Manager von Plastim möchten die Gesamtkosten und dann die Stückkosten für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb dieser Linsen bestimmen.
- **Schritt 2: Direkte Kosten der Produkte identifizieren.** Die Manager identifizieren die folgenden direkten Kosten der Linsen, da diese Kosten wirtschaftlich auf eine bestimmte Form und Linse zurückgeführt werden können: direkte Materialkosten, direkte Arbeitskosten für die Herstellung und Kosten für die Reinigung und Wartung der Form.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die direkten und indirekten Kosten für die Linsen S3 und C5 unter Verwendung des PKR-Systems.

	60.000		15.000		
	Einfache Linsen (S3)		Komplexe Linsen (CS)		
	Summe	pro Einheit	Summe	pro Einheit	Summe
	(1)	(2) = (1) / 60.000	(3)	(4) = (2) / 15.000	(5) = (1) + (3)
Direkte Kosten					
Direkte Materialien	\$1.125.00	\$18,75	\$675.000	\$45,00	\$1.800.000
Direkte Fertigungsarbeit	\$600.000	\$10,00	\$195.000	\$13,00	\$795.000
Direkte Wartungskosten	\$120.000	\$2,00	\$150.000	\$10,00	\$270.000
Summe der dir. Kosten (Schritt 2)	<u>\$1.845.000</u>	<u>\$30,75</u>	<u>\$1.020.000</u>	<u>\$68,00</u>	<u>\$2.865.000</u>
Indirekte Kosten der Aktivitäten					
Design					
S3: 30 m2 * \$4.500	\$135.000	\$2,25			} \$450.000
C5: 70 m2 * \$4.500			\$315.000	\$21,00	
Rüstung					
S3: 500 Rüststunden * \$150	\$75.000	\$1,25			} \$300.000
C5: 1500 Rüststunden * \$150			\$225.000	\$15,00	
Betrieb					
S3: 9000 Betriebsstunden * \$50	\$450.000	\$7,5			} \$637.500
C5: 3750 Betriebsstunden * \$50			\$187.500	\$12,50	
Vorbereitung Versand					
S3: 750 Vorbereitungsstunden * \$54	\$40.500	\$0,67			} \$81.000
C5: 750 Vorbereitungsstunden * \$54			\$40.500	\$2,70	
Vertrieb					
S3: 45.000 Kubikmeter * \$5.8	\$261.000	\$4,35			} \$391.500
S3: 22.500 Kubikmeter * \$5.8			\$130.500	\$8,70	
Administration					
S3: 30.000 Fertigungsstunden * \$6.4151	\$192.453	\$3,21			} \$255.000
S3: 9.750 Fertigungsstunden * \$6.4151			\$62.547	\$4,17	
Summe der Gemeinkosten (Schritt 6)	<u>\$1.153.953</u>	<u>\$19,23</u>	<u>\$961.047</u>	<u>\$64,07</u>	<u>\$2.115.000</u>
Summe der Kosten (Schritt 7)	<u>\$2.998.953</u>	<u>\$49,98</u>	<u>\$1.981.047</u>	<u>\$132,07</u>	<u>\$4.980.000</u>

- Schritt 3: Identifikation von Verrechnungsbasis/Kostentreiber für die Zuschlüsselung der Gemeinkosten zu den Produkten.** Gemäss Leitlinie 2 (Unterteilung in homogene Kostenpools) und Leitlinie 3 (Identifizierung relevanter Kostenzuordnungsgrundlagen) zur Verfeinerung eines Kostenrechnungssystems identifizieren die Manager von Plastim sechs Aktivitäten für die Zuordnung indirekter Kosten zu den Produkten: (a) Design, (b) Rüstung der Formmaschine, (c) Maschinenbetrieb, (d) Vorbereitung Versand, (e) Vertrieb und (f) Administration. Spalte 2, zeigt die Kostenhierarchie, und Spalte 4 zeigt die Kostenverrechnungsbasis und die budgetierte Menge der Kostenverrechnungsbasis für jede in Spalte 1 beschriebene Aktivität.

Die Identifizierung der Kostenverrechnungsbasen definiert die Anzahl der Leistungspools, in die die Kosten in einem PKR-System gruppiert werden müssen. Anstatt zum Beispiel die Konstruktionsaktivitäten Produktdesign, Prozessdesign und Prototyping als separate Aktivitäten zu definieren, definieren die Manager von Plastim diese drei Aktivitäten zusammen als eine kombinierte "Design"-Aktivität und bilden einen homogenen Konstruktionskostenpool. Warum? Weil derselbe Kostentreiber - die Komplexität des Werkzeugs - die Kosten für jede Designaktivität bestimmt. Eine zweite Überlegung bei der Auswahl einer Kostenverrechnungsbasis ist die Verfügbarkeit von zuverlässigen Daten und Messgrössen. Beispielsweise messen die Manager von Plastim in ihrem PKR-System die Komplexität der Form anhand der Anzahl der Teile in der Form und der Oberfläche der Form (Teile-Quadratmeter). Wenn diese Daten schwer zu beschaffen oder zu messen sind, sind die Manager von Plastim möglicherweise gezwungen, ein anderes Mass für die Komplexität zu verwenden, z.B. die Menge des durch die Form fliessenden Materials, die möglicherweise nur schwach mit den Kosten der Konstruktionstätigkeit zusammenhängt.

		(Schritt 4)	(Schritt 3)	(Schritt 5)			
Aktivität	Kategorie der Kostenhierarchie	Budgetierte Gemeinkosten	Budgetierte Menge als Kostenverrechnungsbasis		Budgetierte Gemeinkosten Rate		Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen Kostenverrechnungsbasis und Aktivitätskosten
(1)	(2)	(3)	(4)		(5) = (3) / (4)		(6)
Design	Produktentwicklung	\$450.000	100	m2	\$4.500	Pro m2	Die Kosten des Design Departments steigen mit der Komplexität
Rüstung	Losgrösse	\$ 300.000	2.000	Rüststunden	\$150	Pro Rüststunde	Indirekte Kosten steigen mit der Anzahl an Rüststunden
Betrieb	Anzahl an Erzeugnissen	\$637.500	12.750	Betriebsstunden	\$50	Pro Betriebsstunde	Die Kosten steigen mit der Benutzung der Maschinen
Vorbereitung Versand	Losgrösse	\$81.000	1.500	Vorbereitungsstunden	\$54	Pro Vorbereitungsstunde	Je größer die vorzubereitende Ladung desto mehr Stunden werden benötigt
Vertrieb	Anzahl an Erzeugnissen	\$391.500	67.500	Kubikmeter	\$5,80	Pro Kubikmeter	Lieferkosten steigen mit der Anzahl an Paketen
Administration	Geschäftserhaltung	\$255.000	39.750	Direkte Fertigungsstunden	\$6,4151	Pro direkte Fertigungsstunden	Je höher der Output ist, desto mehr administrative Tätigkeiten fallen an

- Schritt 4: Gemeinkosten identifizieren.** In diesem Schritt versuchen die Manager von Plastim, die budgetierten indirekten Kosten für 2017 den Aktivitäten auf der Basis einer Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen der Kostenverrechnungsbasis für eine Aktivität und den Kosten zuzuordnen. Zum Beispiel werden alle Kosten, die eine Ursache-Wirkungs-Beziehung zu bewegten Kubikmeter-Paketen haben, dem Vertriebskostenpool zugeordnet. Natürlich variiert die Stärke der Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen der Kostenverrechnungsbasis und den Kosten einer Aktivität zwischen den Kostenpools. Zum Beispiel ist die Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen den direkten Arbeitsstunden in der Fertigung und den Kosten für die Verwaltungstätigkeit, die, wie wir bereits besprochen haben etwas willkürlich ist, nicht so stark wie die Beziehung zwischen den Rüststunden und den Kosten für die Rüsttätigkeit, wobei die Rüststunden der Kostentreiber der Rüstkosten sind. Einige Kosten können direkt mit einer bestimmten Aktivität identifiziert werden. Zum Beispiel werden die Gehälter der Designer und die Abschreibung der in der Designabteilung verwendeten Geräte direkt mit der Designaktivität identifiziert. Andere Kosten müssen über die Aktivitäten hinweg zugewiesen werden. Beispielsweise schätzen Fertigungsingenieure und Vorarbeiter auf der Basis von Interviews oder Zeitaufzeichnungen die Zeit, die sie für das Design, das Einrichten der Formmaschine und den Betrieb der Formmaschine aufwenden werden. Wenn eine Fertigungsingenieurin 15% ihrer Zeit mit dem Design, 45% ihrer Zeit mit dem Einrichten der Spritzgiessmaschine und 40% ihrer Zeit mit dem Betrieb der Spritzgiessmaschine verbringt, wird das Unternehmen das Gehalt der Fertigungsingenieurin jeder dieser Aktivitäten im Verhältnis zur aufgewendeten Zeit zuordnen. Andere Kosten werden auf Prozesskostenpool verrechnet, indem Verrechnungsbasen verwendet werden, die messen, wie diese Kosten verschiedene Aktivitäten unterstützen. So werden z.B. die Mietkosten auf der Basis der von den verschiedenen Aktivitäten genutzten Quadratmeterflächen auf die Prozesskostenpools verrechnet. Wie Sie sehen können, lassen sich die meisten Kosten nicht eindeutig in Leistungskategorien einordnen. Oft müssen die Kosten zuerst den Aktivitäten zugeordnet werden (Stufe 1 des zweistufigen Kostenverrechnungsmodells), bevor die Kosten der Aktivitäten den Produkten zugeordnet werden können (Stufe 2).

Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung der Kosten zu den sieben zuvor identifizierten Aktivitäten. Erinnern Sie sich daran, dass Plastims Controller die Kosten für die Formenreinigung als direkte Kosten umklassifizieren, weil diese Kosten leicht zu einer bestimmten Form und Linse zurückverfolgt werden können.

	Design	Rüstung	Betrieb	Formen- reinigung	Vorbereitung Versand	Vertrieb	Administration	Summe
Löhne (Designer, Überwacher, Prozessingenieur)	\$320.000	\$105.000	\$137.500	\$0	\$21.000	\$61.500	\$165.000	\$810.000
Löhne für Hilfsarbeiter	\$65.000	\$115.000	\$70.000	\$234.000	\$34.000	\$125.000	\$40.000	\$683.000
Abschreibungen	\$24.000	\$30.000	\$290.000	\$18.000	\$11.000	\$140.000	\$15.000	\$528.000
Wartung	\$13.000	\$16.000	\$45.000	\$12.000	\$6.000	\$25.000	\$5.000	\$122.000
Strom und Kraftstoff	\$18.000	\$20.000	\$35.000	\$6.000	\$5.000	\$30.000	\$10.000	\$124.000
Miete	\$10.000	\$14.000	\$60.000	\$0	\$4.000	\$10.000	\$20.000	\$118.000
Summe	\$450.000	\$300.000	\$637.500	\$270.000	\$81.000	\$391.500	\$255.000	\$2.385.000

- **Schritt 5: Kostenverrechnungssatz der Gemeinkosten berechnen.** Die Abbildung fasst die Berechnung der budgetierten indirekten Kostensätze unter Verwendung der budgetierten Menge der Kostenverrechnungsbasis aus Schritt 3 und der gesamten budgetierten indirekten Kosten jeder Aktivität aus Schritt 4 zusammen.
- **Schritt 6: Gemeinkosten den Produkten zuweisen.** Die Abbildung zeigt die gesamten budgetierten indirekten Kosten von \$1.153.953, die der einfachen Linse zugeordnet sind, und \$961.047, die der komplexen Linse zugeordnet sind. Folgen Sie den Berechnungen der budgetierten indirekten Kosten für jede Linse in der Abbildung. Für jede Aktivität gibt Plastim die Gesamtmenge der Kostenverrechnungsbasis an, die von jedem Linsentyp verwendet wird (erinnern Sie sich daran, dass Plastim mit maximaler Kapazität arbeitet). Zum Beispiel zeigt die Abbildung, dass von den 2.000 Gesamtrüststunden die S3-Linse 500 Stunden und die C5-Linse 1.500 Stunden verbrauchen. Der budgetierte Satz für indirekte Kosten beträgt \$150 pro Rüststunde. Daher belaufen sich die budgetierten Gesamtkosten der Rüstaktivitäten für die S3-Linse auf \$75.000 (500 Rüststunden * \$150 pro Rüststunde) und für die C5-Linse auf \$225.000 (1.500 Rüststunden * \$150 pro Rüststunde). Die budgetierten Rüstkosten pro Stück betragen \$1,25 (\$75.000, 60.000 Stück) für die S3-Linse und \$15 (\$225.000, 15.000 Stück) für die C5-Linse.

Betrachten Sie als nächstes die Kosten für die Vorbereitung Versand. Plastim liefert seine S3- und C5-Linsen an zwei verschiedene Giovanni-Werke. Eines davon ist ein internationales Werk in Mexiko. Die Vorbereitung dieser Sendungen ist zeitaufwändiger als die Vorbereitung von Sendungen an das lokale Werk in Indiana, da zusätzliche Dokumente für Zoll, Steuern und Versicherung benötigt werden. Die folgende Tabelle zeigt die geplante Anzahl der Lieferungen von S3- und C5-Linsen an jedes Werk.

	Auslieferungen an Werk in Mexico	Auslieferungen an Werk in Indiana	Summe der Auslieferungen
S3 Linsen Auslieferungen	10	100	110
C5 Linsen Auslieferungen	30	60	90
Summe			200

Jede Lieferung an das Werk in Mexiko erfordert 12,5 Stunden Zeitaufwand des Personals der Versandabteilung, während jede Lieferung an das Werk in Indiana nur die Hälfte dieser Zeit, nämlich 6,25 Stunden, benötigt. Die folgende Tabelle zeigt die budgetierten Versandeinrichtungsstunden für die S3- und C5-Linsen.

	Vorbereitungsstunden für Auslieferungen an Werk in Mexico	Vorbereitungsstunden für Auslieferungen an Werk in Indiana	Summe der Vorbereitungsstunden für Auslieferungen
Vorbereitungsstunden für Auslieferung der S3 Linsen (12,5 h * 10; 6.25 h * 100)	125	625	750
Vorbereitungsstunden für Auslieferung der S3 Linsen (12,5 h * 30; 6.25 * 60)	375	375	750
Summe			<u>1500</u>

Der budgetierte Satz für indirekte Kosten beträgt \$54 pro Sendungsvorbereitungsstunde. Daher belaufen sich die gesamten budgetierten Kosten für die Versandeinrichtungsaktivität, die der S3-Linse zugeordnet sind auf \$40.500 (750 Sendungsvorbereitungsstunden * \$54 pro Sendungsvorbereitungsstunde) und der C5-Linse auf ebenfalls \$40.500 (750 Sendungsvorbereitungsstunden * \$54 pro Sendungsvorbereitungsstunde). Die budgetierten Rüstkosten pro Einheit betragen \$0,67 (\$40.500 / 60.000 Einheiten) für die S3-Linse und \$2,70 (\$40.500 / 15.000 Einheiten) für die C5-Linse.

Die Kalkulation für die Vorbereitung Versand unter Verwendung der Stunden als Kostentreiber ist ein weiteres Beispiel für die zeitgesteuerte Prozesskostenrechnung (TD ABC, Time Driven Activity Based Costing), weil sie die Zeit für verschiedene Aktivitäten innerhalb eines Kostenpools nutzt. TD ABC ermöglicht es den Managern von Plastim, die unterschiedliche Komplexität der Lieferungen von S3- und C5-Linsen zu berücksichtigen. Beachten Sie, dass Plastim, wenn es die Komplexität der verschiedenen Lieferungen ignoriert hätte und die Kosten den Linsen nur auf Basis der Anzahl der Lieferungen zugewiesen hätte, einen budgetierten indirekten Kostensatz von \$405 pro Lieferung (\$81.000 / 200 Lieferungen) berechnet hätte. Unter Verwendung dieses Satzes belaufen sich die budgetierten Gesamtkosten für die Einrichtung der Sendung, die der S3-Linse zugeordnet sind, auf \$44.550 (110 Sendungen * \$405 pro Sendung) und für das C5-Linse auf \$36.450 (90 Sendungen * \$405 pro Sendung). Die budgetierten Rüstkosten pro Einheit betragen \$0,74 (\$44.550 / 60.000 Einheiten) für das S3-Linse und \$2,43 (\$36.450 / 15.000 Einheiten) für die C5-Linse. Würde man die Anzahl der Sendungen und nicht die Anzahl der Rüststunden als Kostentreiber verwenden, würde die einfache S3-Linse zu hohe Kosten verursachen und die komplexe C5-Linse zu niedrige Kosten.

- **Schritt 7: Gesamtkosten der Produkte berechnen, indem Einzel- und Gemeinkosten addiert werden.** Die Abbildung unter Schritt 3 zeigt die Produktkosten für die einfachen und komplexen Linsen. Die direkten Kosten werden in Schritt 2 und die indirekten Kosten in Schritt 6 berechnet. Die PKR-Systemübersicht zeigt drei direkte Kostenkategorien und sechs indirekte Kostenkategorien. Die budgetierten Kosten für jeden Linsentyp haben neun Einzelposten, drei für direkte Kosten und sechs für indirekte Kosten. Die Unterschiede zwischen den berechneten PKR-Produktkosten von S3 und C5 verdeutlichen, wie jedes dieser Produkte unterschiedliche Mengen an direkten und indirekten Kosten in jedem Aktivitätsbereich verwendet.

PKR-Systeme weisen zwei besondere Eigenschaften auf: Erstens identifizieren diese Systeme alle von Produkten verwendeten Kosten, unabhängig davon, ob die Kosten kurzfristig variabel oder fix sind (d.h. die PKR ist eine Vollkostenrechnung). Wenn langfristige strategische Entscheidungen unter Verwendung von PKR-Informationen getroffen werden, wollen Manager, dass die Umsatzerlöse die Gesamtkosten übersteigen. Andernfalls macht ein Unternehmen Verluste und kann nicht weiter bestehen. Zweitens ist das Erkennen der Kostenhierarchie entscheidend für die Zuordnung von Kosten zu Produkten. Manager verwenden die Kostenhierarchie, um zunächst die Gesamtkosten für jedes Produkt zu berechnen. Sie leiten dann die Kosten pro Einheit ab, indem sie die Gesamtkosten durch die Anzahl der produzierten Einheiten teilen.

Vergleich alternativer Kalkulationssysteme

Die Abbildung vergleicht das einfache Kalkulationssystem (mit einem einzigen Gemeinkosten-Pool) mit dem PKR-System. Beachten Sie drei Punkte, die mit den Leitlinien für die Verfeinerung eines Kalkulationssystems übereinstimmen: (1) PKR-Systeme klassifizieren mehr Kosten als direkte Kosten; (2) PKR-Systeme schaffen homogene Kostenpools, die mit verschiedenen Aktivitäten verbunden sind; und (3) für jeden Aktivitäts-Kostenpool suchen PKR-Systeme einen Kostentreiber, der eine Ursache-Wirkungs-Beziehung mit den Kosten im Kostenpool hat.

Die homogenen Kostenpools und die Wahl der Kostenverrechnungsbasis, die an die Kostenhierarchie gebunden sind, geben den Managern von Plastim ein grösseres Vertrauen in die Prozess- und Produktkosten aus dem PKR-System. Der untere Teil zeigt, dass das alte System (Verrechnung nur auf Basis der Fertigungsstunden) zu hohe Kosten für die einfache S3-Linse von \$8,77 pro Einheit und zu niedrige Kosten für die komplexe C5-Linse von \$35,07 pro Einheit verursacht. Die C5-Linse verursacht deutlich mehr Kosten, als auf Basis der direkten Fertigungsstundenzuordnung verrechnet wird. Die S3-Linse verwendet einen deutlich geringeren Anteil dieser Kosten.

	Einfaches Kalkulationssystem	PKR-System	Unterschied
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Einzelkosten Kategorien	2 Direkte Materialien Direkte Fertigungsarbeit	3 Direkte Materialien Direkte Fertigungsarbeit Direkte Watungskosten	1
Summe der Einzelkosten	\$2.595.000	\$2.865.000	\$270.000
Gemeinkostenpool	1 Einzelner Gemeinkostenpool wird anhand der Fertigungsstunden verrechnet	6 Design (Pro m2) Rüstung (Rüststunden) Betrieb (Betriebsstunden) Vorbereitung Versand (Vorbereitungsstunden) Vertrieb (Kubikmeter) Administration (Fertigungsstunden)	5
Summe Gemeinkosten	\$2.385.000	\$2.115.000	- \$270.000
Summe Kosten für S3 Linsen	\$3.525.000	\$2.998.953	- \$526.047
Kosten pro S3 Linse	\$58,75	\$49,98	- \$8,77
Summe Kosten für C5 Linsen	\$1.455.000	\$1.981.047	\$526.047
Kosten pro C5 Linse	\$97,00	\$132,07	\$35,07

Der Vorteil eines PKR-Systems ist, dass es Informationen liefert, um bessere Entscheidungen zu treffen. Aber Manager müssen diesen Nutzen gegen die Mess- und Implementierungskosten eines PKR-Systems abwägen.

5 Balanced Scorecard und Strategy Map⁵

5.1 IPOOI-Modell zur Leistungsmessung und -steuerung⁶

Die Strukturierung der Leistungserstellung in Input, Process und Output stellt einen in vielen Bereichen genutzten Ansatz dar. In der Volkswirtschaftslehre finden sich seit dem 18. Jahrhundert beginnend mit Adam Smith Überlegungen zu Produktionsfaktoren (Inputs), deren Rekombination (Process) zu Leistungsergebnissen (Output) führen. In der Betriebswirtschaftslehre fand insbesondere die Strukturierung der Produktionsfaktoren von Erich Gutenberg weite Verbreitung, der Werkstoffe und Betriebsmittel als Input und menschliche Arbeit (ausführend und dispositiv) als Process unterscheidet, um Ergebnisse zu erzielen. Auch im Bereich der Systemtheorie und insbesondere bei deren Nutzung im Bereich Software Engineering und Programming findet sich das IPO-Modell als Kombination aus Eingabesignalen, deren Code-basierter Verarbeitung und letztlich Ausgabe. Gerade in der Produktionstheorie hat sich darauf basierend das Verständnis von Effizienz als Output/Input-Relation etabliert, also der effizienten Nutzung von Ressourcen, um Output zu erzielen. Im technischen Kontext ist die Voraussetzung für derartige Berechnungen das Vorliegen gleicher Einheiten von Output und Input (bspw. für die Effizienz einer Raffinerie die produzierte Menge Flugzeugbenzin im Verhältnis zur Einsatzmenge Rohöl). Im betriebswirtschaftlichen Kontext werden Inputs und Outputs im Rahmen der Kostenrechnung durch die monetäre Abbildung vereinheitlicht. Dabei entstehen allerdings zahlreiche Bewertungs- und Abgrenzungsprobleme, wenn Outputs nicht mehr nur durch technische Eigenschaften (Gewicht, Genauigkeit etc.), sondern durch weitere immaterielle Eigenschaften (Marke, Innovation etc.) charakterisiert sind. Entsprechend wurde das IPO-Modell in den 1990er Jahren im Kontext der Innovationssteuerung zu einem IPOO-Modell weiterentwickelt. Dies umfasst die zusätzliche Dimension Outcome als bewerteten Output. Dabei steht der Aspekt der Monetarisierung von neuen Produkten und Dienstleistungen im Mittelpunkt, welcher nicht nur neue Patente generiert, sondern diese auch in finanziellen Erfolg überführt. Die kurz- und mittelfristige technische Effizienz (Output/Input-Verhältnis) wird damit um weitere, eher langfristige und monetäre Effekte erweitert.

Zunehmend verliert der rein monetäre Leistungsfokus die gesellschaftliche Legitimation, was sich zum Beispiel anhand der Konsum- und Beschäftigungspräferenzen der unterschiedlichen Generationen aufzeigen lässt. Während Baby Boomer sich stark auf Geld- und Qualitätsaspekte fokussieren, kommen bei Millennials soziales Ansehen und Image als prägende Momente hinzu. Dadurch wird ein breiteres Leistungsverständnis in den Mittelpunkt gerückt, was im Rahmen des Modells durch die Erweiterung um den Impact erfolgt. Dabei geht es um die Wirkung auf unterschiedliche Stakeholdergruppen. Um diese Wirkung präziser zu identifizieren und letztlich auch zu messen, erfolgt eine Anlehnung an das Konzept des evidenzbasierten Managements. Dies stellt empirische Nachweise anhand wissenschaftlicher Methoden in den Mittelpunkt. Ausgangspunkt des Ansatzes ist die evidenzbasierte Medizin. Aus diesem Bereich stammt auch die Unterscheidung in Wirksamkeit (Efficacy) und Wirkung (Effectiveness). Die Wirksamkeit eines Medikaments (oder einer Steuerungsmaßnahme) lässt sich in Laborstudien unter präzise kontrollierten Bedingungen nachweisen. Die Wirkung ist dagegen immer vom konkreten Anwendungsfall abhängig, der sowohl die Patienten wie auch die Umfeldbedingungen beinhaltet und gegenüber der Laborwirkung nach oben oder unten abweichen kann. Impact basiert damit auf wirksamen Änderungen, ist letztlich aber die effektive Wirkung der Maßnahmen auf die relevanten Stakeholdergruppen. Damit wird expliziter und präziser unterschieden in die mess- und monetisierbare Prüfung von Fortschritt (bspw. Steigerung von Umsatz, Gewinn oder Net Promoter Score) und dessen Wirkung auf die Stakeholdergruppen. Letztere ist notwendigerweise deutlich subjektiver und abhängig von den Interessen und Wahrnehmungen der Stakeholdergruppen. Die vielfach genutzte Unterscheidung von Effizienz (die Dinge richtig tun) und Effektivität (die richtigen Dinge tun) wird damit weiterhin genutzt und klarer, da die Entscheidung, was „richtig“ ist, auf der

⁵ vgl. Zu 5.2-5.7 Datar, S.M., & Madhav, V.R. (2021). Strategy, Balanced Scorecard, and Strategic Profitability Analysis. In Horngren's Cost Accounting (S. 323-367). Pearson.

⁶ vgl. Möller, K., Schmid, F., Das IPOOI-Modell zur Leistungsmessung und -steuerung, in: Controlling, 32. Jg. (2020), H. 3, S. 42-44.

subjektiven Wahrnehmung der verschiedenen Stakeholder beruht und durchaus konfliktäre Zielbeziehungen beinhalten kann. Als notwendige Bedingung ist für die Definition des Impact damit eine Klärung des ultimativen Zwecks der Leistungserbringung notwendig. Als Zweck oder „purpose“ wird dabei ein konkretes Ziel oder eine Zielsetzung für ein Unternehmen, das über die Gewinnmaximierung hinausgeht verstanden.

Das gesamte Modell lässt sich damit am Beispiel einer Eisdiele erläutern:

- der Input ist u. a. die Milch, der Gastraum und die Arbeitsleistung der Mitarbeiter;
- der Process beinhaltet die Herstellung des Eises sowie die Bedienung der Kunden;
- der Output ergibt sich aus den Eiskugeln bzw. den servierten Eisbechern;
- der Outcome besteht aus Umsatz, Gewinn, Kundenzufriedenheit etc.;
- der Impact wird erzeugt durch Zufriedenheit bei den intendierten Kundengruppen (z.B. vegan, nachhaltig), langfristige Geschäftsbeziehungen zu zertifizierten Milchlieferanten, Verwendung von Gewinnanteilen durch die Eigentümer für Microfinancing, Spenden etc.

Damit lässt sich Performance als Grad der Erreichung der Organisationsziele und deren Wirkung auf die Stakeholder definieren. Performance hat damit immer eine Ergebnis- und eine Verlaufskomponente (bspw. ein zu spät servierter Eisbecher kann die Kundenwahrnehmung erheblich beeinflussen). Beides basiert auf normativen Wahlentscheidungen bezüglich Werten und Zwecken. Performance ist damit immer subjektiv und erfordert Bewertungen und Werturteile. In einer historischen Betrachtung lässt sich damit festhalten, dass sich das Performanceverständnis erweitert hat und damit auch die Möglichkeiten zur Beeinflussung der Performance (d.h. die Steuerungshebel) steigen und zunehmend subjektive Komponenten (wie intrinsische Motivation, Purpose etc.) umfassen.

Das IPOO-Modell bildet auch die Grundlage für die Balanced Scorecard, die anstelle von Input, Process, Output, Outcome eine etwas andere Benennung der Perspektiven verwendet: Potenziale / Lernen und Wachstum, interne Prozesse, Kunden, Finanzen.

5.2 Aufbau

Viele Unternehmen, wie z.B. Allstate Insurance, Bank of Montreal, British Petroleum und Dow Chemical, haben einen Balanced Scorecard-Ansatz eingeführt, um die Umsetzung ihrer Strategien zu steuern.

Die Balanced Scorecard übersetzt die Mission und Strategie einer Organisation in eine Reihe von Zielen und Kennzahlen, die den Rahmen für die Umsetzung ihrer Strategie bilden. Die Balanced Scorecard konzentriert sich nicht nur auf das Erreichen finanzieller Ziele, sondern hebt auch die nicht-finanziellen Ziele hervor, die eine Organisation erreichen muss, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen und zu erhalten. Die Scorecard misst die Leistung einer Organisation aus vier Perspektiven:

1. Finanziell: Gewinne und geschaffener Wert für die Aktionäre
2. Kunden: Erfolg des Unternehmens in seinem Zielmarkt
3. Interne Geschäftsprozesse: internen Abläufe, die Wert für die Kunden schaffen
4. Lernen und Wachstum: Mitarbeiter und Systemfähigkeiten, die den Betrieb unterstützen

Die Kennzahlen, die ein Unternehmen zur Leistungsmessung verwendet, hängen von seiner Strategie ab. Dies wird als **Balanced Scorecard** bezeichnet, weil sie eine ausgewogene Verwendung (Balanced) von finanziellen und nicht-finanziellen Leistungskennzahlen beinhaltet, um die kurz- und langfristige Leistung in einem einzigen Bericht/Kennzahlenblatt (Scorecard) zu bewerten. Die Balanced Scorecard reduziert den Fokus der Manager nicht auf die kurzfristige finanzielle Performance, wie z.B. die Quartalsgewinne, da wichtige strategische und operative Indikatoren (wie z.B. Produktqualität und Kundenzufriedenheit) eher nicht-finanzielle Sachverhalte und Veränderungen messen, die ein Unternehmen auf lange Sicht vornimmt. Die finanziellen Vorteile dieser langfristigen Veränderungen zeigen sich möglicherweise nicht sofort in den kurzfristigen Gewinnen; eine starke Verbesserung der nicht-finanziellen Kennzahlen deutet jedoch in der Regel auf die Schaffung von zukünftigem

wirtschaftlichen Wert hin. Eine Steigerung der Kundenzufriedenheit, gemessen durch Kundenbefragungen und Wiederholungskäufe, signalisiert zum Beispiel eine hohe Wahrscheinlichkeit für höhere Umsätze und Gewinne in der Zukunft. Durch die ausgewogene Mischung aus finanziellen und nicht-finanziellen Kennzahlen erweitert die Balanced Scorecard die Aufmerksamkeit des Managements auf die kurz- und langfristige Leistung. In vielen gewinnorientierten Unternehmen besteht das primäre Ziel der Balanced Scorecard darin, die langfristige finanzielle Leistung zu steigern. Nicht-finanzielle Kennzahlen dienen lediglich als Frühindikatoren für die schwer zu messende langfristige finanzielle Leistung. Einige Unternehmen setzen sich explizit langfristige finanzielle, soziale und ökologische Ziele. Einige dieser Unternehmen glauben, dass die Erfüllung sozialer und ökologischer Ziele ein Mittel zum Erreichen finanzieller Ziele ist, da eine gute Leistung in Bezug auf soziale und ökologische Faktoren Kunden, Mitarbeiter und Investoren für das Unternehmen anzieht. Andere Unternehmen konzentrieren sich auf soziale und ökologische Ziele, weil sie die Ansicht vertreten, dass ein Unternehmen Verpflichtungen gegenüber mehreren Stakeholdern hat, nicht nur gegenüber Finanzinvestoren.

In diesem Abschnitt verwenden wir das Beispiel von Chipset, um eine Strategy Map (Strategielandkarte) und Balanced Scorecard zu entwickeln. Die Ziele und Massnahmen, die die Manager von Chipset für jede Perspektive wählen, beziehen sich auf die Massnahmen zur Förderung der Kostenführerschaftsstrategie von Chipset.

Ein nützlicher erster Schritt beim Entwurf einer Balanced Scorecard ist eine Strategy Map. Eine Strategy Map ist ein Diagramm, das beschreibt, wie eine Organisation Werte schafft, indem sie strategische Ziele in expliziten Ursache-Wirkungs-Beziehungen miteinander in der Finanz-, Kunden-, Interne-Geschäftsprozesse- und Lern- und Wachstumsperspektive verbindet. Die Abbildung zeigt die Strategiekarte von Chipset. Folgen Sie den Pfeilen, um zu sehen, wie ein strategisches Ziel andere strategische Ziele beeinflusst. Zum Beispiel hilft die Befähigung der Belegschaft, die Ziele der Mitarbeiter und des Unternehmens aufeinander abzustimmen und die Prozesse zu verbessern, wodurch die Fertigungsqualität und -produktivität verbessert, die Lieferzeit für die Kunden verkürzt, die vorgegebenen Liefertermine eingehalten und der Service nach dem Verkauf verbessert wird, was alles die Kundenzufriedenheit erhöht. Die Verbesserung der Fertigungsqualität und -produktivität steigert direkt das Betriebsergebnis und erhöht auch die Kundenzufriedenheit, was wiederum den Marktanteil, das Betriebsergebnis und den Unternehmenswert erhöht.

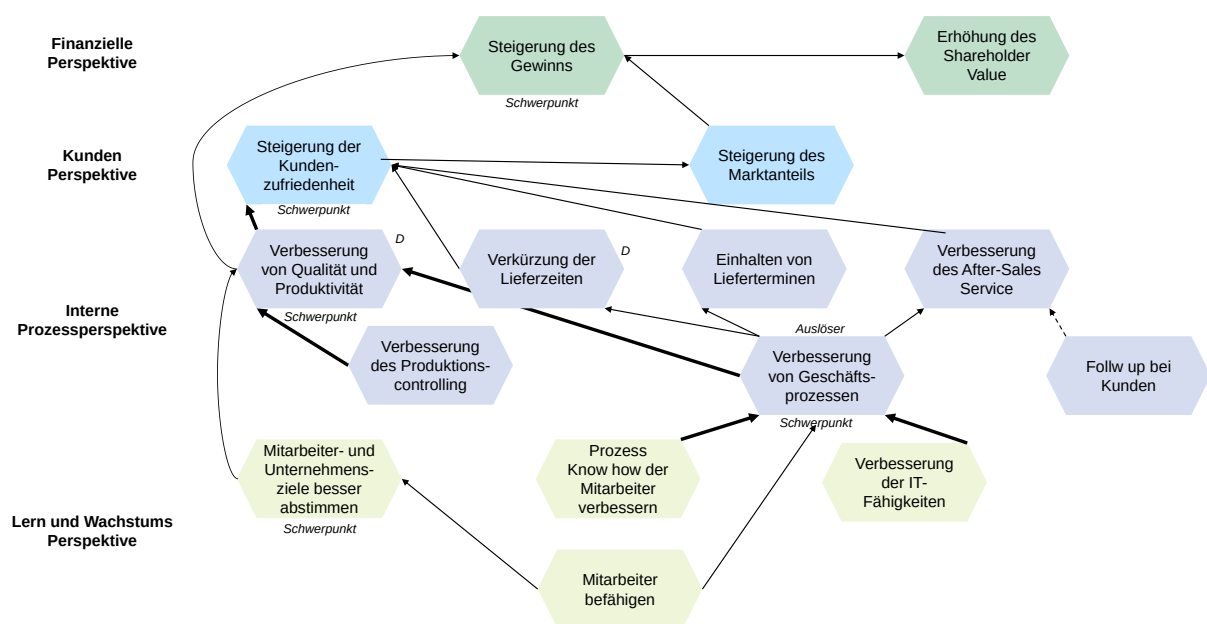


Abbildung 14 - Strategy Map

Um im Wettbewerb erfolgreich zu sein, investiert Chipset in seine Mitarbeiter, implementiert neue Technologien, verbessert die Qualität und überarbeitet die Prozesse. Die Strategy Map hilft Chipset bei der Bewertung, ob diese Aktivitäten finanzielle Erträge bringen.

Chipset könnte noch viele andere Ursache-Wirkungs-Beziehungen in die Strategy Map in Abbildung 14 aufnehmen. Aber Chipset konzentriert sich, wie andere Unternehmen, die die Balanced Scorecard implementieren, nur auf die Beziehungen, die es für die wichtigsten hält, damit die Scorecard nicht unhandlich und schwer verständlich wird.

5.3 Strukturanalyse

Die Manager von Chipset verwenden die Strukturanalyse, um die Strategy Map zu optimieren. Es gibt fünf Arten von Bedingungen, die in einer Strukturanalyse zu berücksichtigen sind: Stärke der Verknüpfungen, nicht-einbezogene Ziele, Schwerpunkte, Auslöser und Differenzierungsziele. Wir definieren diese Bedingungen im Folgenden und beziehen uns auf die Strategy Map, die wir in Abbildung 14 entwickelt haben, um sie zu veranschaulichen. In der Diskussion bezeichnen wir die Lern- und Wachstumsperspektive als den unteren Teil der Strategy Map und die Finanzperspektive als den oberen Teil.

Stärke der Verknüpfungen

Verknüpfungen sind die kausalen Verbindungen zwischen strategischen Zielen und können als stark, moderat oder schwach eingestuft werden. Starke Verknüpfungen sind jene kausalen Verbindungen, bei denen die Auswirkung eines strategischen Ziels auf die Realisierung eines anderen sehr hoch ist, relativ zu anderen Verknüpfungen in der Strategy Map. Schwache Verknüpfungen sind solche kausalen Verknüpfungen, bei denen die Auswirkung eines strategischen Ziels auf die Realisierung eines anderen Ziels im Vergleich zu anderen Verknüpfungen in der Strategy Map sehr gering ist. Moderate Verknüpfungen sind solche kausalen Verbindungen, bei denen die Auswirkung eines strategischen Ziels auf die Realisierung eines anderen Ziels im Vergleich zu anderen Verknüpfungen in der Strategy Map durchschnittlich ist. Manager und Controller, die ein gutes Verständnis des Unternehmens haben, bestimmen, ob eine Verknüpfung stark, moderat oder schwach ist, basierend auf historischen Daten, Logik und Urteilsvermögen. In Abbildung 14 werden starke Verknüpfungen durch dunkle, dicke Pfeile, moderate Verknüpfungen durch dünne Pfeile und schwache Verknüpfungen durch gepunktete Pfeile gekennzeichnet.

In Abbildung 14 identifizieren die Manager von Chipset fünf starke Verknüpfungen, die unten aufgeführt sind. Die strategischen Ziele, die sich am unteren Rand der Karte befinden, sind zuerst aufgeführt.

- Prozess Know how der Mitarbeiter verbessern (Lern- und Wachstumsperspektive) → Geschäftsprozesse verbessern (Interne-Geschäftsprozess-Perspektive)
- Verbesserung der IT-Fähigkeiten (Lern- und Wachstumsperspektive) → Verbesserung der Geschäftsprozesse (Interne-Geschäftsprozess-Perspektive)
- Verbesserung der Geschäftsprozesse (Interne-Geschäftsprozess-Perspektive) → Verbesserung der Qualität und Produktivität (Interne-Geschäftsprozess-Perspektive)
- Verbesserung des Produktionscontrolling (Interne-Geschäftsprozess-Perspektive) → Verbesserung von Qualität und Produktivität (Interne-Geschäftsprozess-Perspektive)
- Verbesserung von Qualität und Produktivität (Interne-Geschäftsprozess-Perspektive) → Steigerung der Kundenzufriedenheit (Kundenperspektive)

Eine starke Verknüpfung zeigt an, dass die erfolgreiche Zielerreichung des verursachenden Faktors einen starken Einfluss auf die Realisierung des Wirkungsfaktors hat. Die Manager von Chipset sind der Meinung, dass sie zur Verbesserung der Qualität und Produktivität die Geschäftsprozesse sowie das Produktionscontrolling verbessern müssen. Die bessere Abstimmung von Mitarbeiter- und

Unternehmenszielen ist ebenfalls wichtig für die Verbesserung von Qualität und Produktivität, aber dieser Effekt ist moderat und nicht so stark oder wichtig wie der Effekt, den die Verbesserung des Produktionscontrolling sowie der Geschäftsprozessen auf die Qualität und Produktivität haben.

Wenn eine Verknüpfung moderat oder schwach ist, erwarten Manager, dass die Umsetzung des kausalen strategischen Ziels keinen starken Einfluss auf die Erreichung der damit verbundenen strategischen Ziele hat. Eine Verknüpfung kann moderat sein, weil Faktoren ausserhalb der Kontrolle des Managers das Ergebnis beeinflussen. Zum Beispiel könnte eine Erhöhung des Marktanteils nur eine moderate Auswirkung auf das Betriebsergebnis haben, weil andere Faktoren, wie z.B. das Preismacht der Kunden oder der Preisdruck der Konkurrenz das Ergebnis stärker beeinflussen.

Die Stärke der Verknüpfung wirkt sich darauf aus, wie Manager die Ressourcen auf die strategischen Ziele verteilen. Da Manager glauben, dass ein strategisches Ziel mit einer starken Verknüpfung zu dem damit verbundenen Ziel führen wird, werden sie mehr Ressourcen in diese Ziele investieren. Wie wir später sehen werden, kann die Stärke der Verknüpfung auch beeinflussen, wie Manager Initiativen und Kennzahlen in der Balanced Scorecard gestalten und die Gewichtung, die Manager auf verschiedene Elemente der Scorecard legen.

Es gibt viele moderate Verknüpfungen auf der Strategy Map und eine schwache Verknüpfung. Die Manager von Chipset nehmen schwache Verknüpfungen genau unter die Lupe. Betrachten Sie das strategische Ziel eines „Follow-up beim Kunden“. Die Manager von Chipset glauben, dass, selbst wenn sie dieses Ziel erreichen würden, es nur einen schwachen Effekt auf die Verbesserung des After Sales Service haben wird. Das liegt daran, dass die Kunden im technologielastrigen Kontext von Chipset nicht an einer Nachbetreuung nach dem Verkauf interessiert sind. Was die Kunden wirklich wollen, ist, dass Chipset schnell reagiert und eventuelle Probleme zügig löst. Es ist die Reaktionsfähigkeit von Chipset und nicht die routinemässige Nachbetreuung, die Kunden schätzen.

Nicht-einbezogene Ziele

Betrachten Sie noch einmal Abbildung 14. Wir bezeichnen das strategische Ziel „Follow-up-bei Kunden“ als nicht-einbezogenes Ziel. Ein nicht-einbezogenes Ziel (oder auch „Waisenziel“) ist ein strategisches Ziel, von dem nur schwache Verknüpfungen zu anderen strategischen Zielen ausgehen. Der Status "verwaist" weist auf den beschränkten Wert des strategischen Ziels für die Gesamtstrategie hin. Nicht-einbezogene Ziele tragen nicht in einer Weise zur Gesamtstrategie bei, die die intensive Zuweisung von Ressourcen rechtfertigt. Die Manager von Chipset beschliessen, die Nachbetreuung von Kunden aus der Strategy Map zu streichen, weil dieses strategische Ziel bestenfalls einen schwachen Effekt auf die Verbesserung des Kundendienstes hat.

Schwerpunkte

Ein Schwerpunkt ist ein strategisches Ziel, in das viele andere Verbindungen einfließen. Er weist auf strategische Komplexität hin: viele strategische Ziele müssen koordiniert werden, um das Schwerpunktziel zu erreichen. Zum Beispiel ist die Verbesserung von Qualität und Produktivität (in der internen Geschäftsprozess-Perspektive) ein Schwerpunkt, weil drei andere strategische Ziele - Verbesserung des Produktionscontrolling, Verbesserung von Geschäftsprozessen und bessere Abstimmung von Mitarbeiter- und Organisationszielen - erreicht werden müssen, bevor Chipset eine Verbesserung der Qualität und Produktivität realisieren kann. Auch wenn es komplex ist, die strategischen Ziele des Schwerpunkts zu erreichen, ist es für Chipset wichtig, sie zu erreichen. Denn ohne einen solchen Schwerpunkt ist Chipset möglicherweise nicht in der Lage, sein strategisches Ziel, den Gewinn zu steigern, zu erreichen. Wenn der Schwerpunkt jedoch nur schwache Verknüpfungen hat, die von ihm ausgehen, würde die Strategy Map vorschlagen, dass das Unternehmen keine Ressourcen in das Schwerpunktziel investiert. Das liegt daran, dass es komplex zu erreichen ist und einen fragwürdigen Nutzen hat, selbst wenn es erfolgreich erreicht wird.

Auslöser

Ein Auslöser ist ein strategisches Ziel, von dem viele Verknüpfungen ausgehen, die zur Erreichung vieler strategischer Ziele führen. Auslöser sind spannend, denn wenn eine Organisation die strategischen Ziele des Auslösers erreichen kann, ermöglichen sie doch das Erreichen mehrerer strategischer Ziele. In Abbildung 14 ist die Verbesserung der Geschäftsprozesse (Interne-Geschäftsprozess-Perspektive) ein Auslöser, weil er vier andere strategische Ziele (Verbesserung der Qualität und Produktivität, Verkürzung der Lieferzeiten, Einhaltung von Lieferterminen und Verbesserung des After Sales Service) unterstützt und hilft, diese zu erreichen. Aufgrund ihrer zentralen Bedeutung für viele andere strategische Ziele in der Strategy Map erfordern Auslöser die besondere Aufmerksamkeit von Managern. Auslöser sind auch dann interessant, wenn eine der von ihnen ausgehenden Verknüpfungen schwach ist, weil es andere starke und moderate Verknüpfungen gibt.

Differenzierungsziele

Strategische Ziele, die eine Organisation von ihren Konkurrenten unterscheiden, sind Differenzierungsziele. Sie sind häufig innerhalb der Lern- und Wachstumsperspektive und der internen Geschäftsprozessperspektive angesiedelt, weil sie wichtige Aktivitäten definieren, die ein Unternehmen unternimmt, um Kunden zufrieden zu stellen und finanzielle Leistung zu erzielen. In der Strategy Map sind diese strategischen Ziele mit einem "D" beschriftet.

Chipset hat sich auf der Grundlage einer Wettbewerbsanalyse für eine Strategie der Kostenführerschaft entschieden. Um die Kostenführerschaft zu erreichen, muss Chipset die Qualität verbessern und seine Prozesse umgestalten, um Überkapazitäten zu beseitigen und die Lieferzeiten an die Kunden zu verkürzen. Infolgedessen identifizieren die Manager von Chipset die Verbesserung der Qualität und Produktivität sowie die Verkürzung der Lieferzeiten als besondere Ziele, die es Chipset ermöglichen, sich von seinen Konkurrenten zu unterscheiden. Die Manager von Chipset diskutieren, ob sie nicht eher "niedrigere" strategische Ziele wie "Verbesserung des Produktionscontrolling" oder "Verbesserung der Geschäftsprozesse" als unterscheidende Ziele wählen sollten. Sie tun es nicht, weil die Manager von Chipset es vorziehen, als Unterscheidungsziele die Ziele zu wählen, die die Kunden erleben. Es sind die höhere Qualität und die kürzeren Lieferzeiten, die Chipset einen unverwechselbaren Wettbewerbsvorteil verschaffen, während die Verbesserung des Produktioncontrollings und der Geschäftsprozesse wichtige Schritte zur Erreichung dieser Ziele sind.

Das Nachdenken über Unterscheidbarkeit innerhalb der internen Geschäftsprozess-Perspektive hat zwei weitere Vorteile. Erstens, sie beschreiben die Entwicklung von Kernfähigkeiten. Infolgedessen erzeugen diese strategischen Ziele zusätzlich zu den kurzfristigen auch langfristige Vorteile und schaffen so einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil. Zweitens zwingen sie die Führungskräfte dazu, nicht-finanzielle Kennzahlen zu entwickeln, um wichtige, aber schwer zu quantifizierende Aktivitäten zu messen, in denen der Wettbewerbsvorteil liegt.

Chipset verwendet die Strategy Map aus Abbildung 14, um die Balanced Scorecard zu erstellen, die in Abbildung 15 dargestellt ist. Die Scorecard hebt die vier Perspektiven der Leistung hervor: Finanzen, Kunden, interne Geschäftsprozesse sowie Lernen und Wachstum. Die erste Spalte enthält die strategischen Ziele aus der Strategy Map. Anfang 2017 legen die Manager des Unternehmens die strategischen Ziele, Kennzahlen und Massnahmen (die zum Erreichen der Ziele erforderlichen Aktionen) und die Zielleistung fest (die ersten vier Spalten in Abbildung 15).

Strategisches Ziel	Kennzahl	Massnahme	Geplante Performance	Aktuelle Performance
Finanzielle Perspektive				
Steigerung des Gewinns	Steigerung der Produktivität	Management von Kosten und ungenutzter Kapazität	\$1.850.000	\$1.912.500
Erhöhung des Shareholder Value	Steigerung durch Wachstum	Bessere Kundenbeziehungen	\$2.500.000	\$2.820.000
	Steigerung durch Umsatzwachstum		9%	10%
Strategisches Ziel	Kennzahl	Initiative	Geplante Performance	Aktuelle Performance
Kunden Perspektive				
Steigerung des Marktanteils	Marktanteilserhöhung im Kommunikationsnetzwerk Segment	Identifikation von Kundenbedürfnissen	6%	7%
Steigerung der Kundenzufriedenheit	Anzahl neuer Kunden	Identifikation von neuen Kundenzielgruppen	1	1
	Kundenzufriedenheitsbewertung	Verbesserung der Kundenfokussierung der Vertriebsabteilung	90% der Kunden geben mindestens die zweitbeste Bewertung ab	87% der Kunden geben mindestens die zweitbeste Bewertung ab
Strategisches Ziel	Kennzahl	Initiative	Geplante Performance	Aktuelle Performance
Interne Prozessperspektive				
Verbesserung des After-Sales Service	Antwortzeit im Service	Verbesserung der Kundenservice Prozesse	Innerhalb von 4 Stunden	Innerhalb von 3 Stunden
Verbesserung von Qualität und Produktivität	Anteil der Produkte ohne Fehler	Identifizierung von Problemursachen	91%	92,3%
Verkürzung der Lieferzeiten	Zeit von der Bestellung bis zur Auslieferung	Erstellen eines neuen Lieferprozesses	30 Tage	30 Tage
Einhalten von Lieferterminen	Pünktliche Lieferung	Erstellen eines neuen Lieferprozesses	97%	95%
Verbesserung von Geschäftsprozessen	Anzahl an Verbesserungen in Geschäftsprozessen	Erstellen eines cross-funktionalen Teams aus der Produktion und dem Vertrieb um definierte Ziele zu erreichen	5	5
Verbesserung des Produktionscontrolling	Anteil an Prozessen mit fortgeschrittenem Produktionscontrolling	Aufbau eines Teams speziell zum Produktionscontrolling	90%	90%
Strategisches Ziel	Kennzahl	Initiative	Geplante Performance	Aktuelle Performance
Lern- und Wachstumsperspektive				
Mitarbeiter- und Unternehmensziele besser abstimmen	Bewertung der Mitarbeiterzufriedenheit	Einbezug von Mitarbeitern und Vorschläge wie das Teamwork verbessert werden kann	80 % der Mitarbeiter stimmen mindestens zweimal ab	88 % der Mitarbeiter stimmen mindestens zweimal ab
Mitarbeiter befähigen	Anteil der Montagearbeiter die sich bei Prozessverbesserungen engagieren		92%	94%
Prozess Know how der Mitarbeiter verbessern	Anteil an Mitarbeitern die im Bereich Prozesse fortgebildet werden	Mitarbeiter Fortbildungsprogramme	94%	96%
Verbesserung der IT-Fähigkeiten	Anteil an Produktionsprozessen mit Echtzeit Feedback	Verbesserung der online und offline Datensammlung	93%	93%

Abbildung 15 - Detaillierte Balanced Scorecard

5.4 Perspektiven von BSC und Strategy Map

Im Folgenden beschreiben wir die Perspektiven in allgemeiner Form und veranschaulichen jede anhand der Massnahmen, die die Chipset-Manager zur Umsetzung ihrer Strategie gewählt haben.

1. **Finanzielle Perspektive.** Diese Perspektive bewertet die finanzielle Wirkung der Strategie und die Schaffung von Shareholder Value. Da die wichtigsten strategischen Initiativen von Chipset die Kostenreduzierung im Verhältnis zu den Kosten der Konkurrenten und das Umsatzwachstum sind, konzentriert sich die Finanzperspektive auf das Umsatzwachstum und darauf, wie viel Gewinn resultiert.
2. **Kundenperspektive.** Diese Perspektive identifiziert gezielt Kunden- und Marktsegmente und misst den Erfolg des Unternehmens in diesen Segmenten. Um die Kundenziele zu überwachen, verwenden die Manager von Chipset (a) Marktforschung, wie z.B. Umfragen und Interviews, um den Marktanteil im Segment der Kommunikationsnetzwerke zu ermitteln, und (b) Informationen über die Anzahl der Neukunden und die Bewertungen der Kundenzufriedenheit aus den Kundenmanagementsystemen.
3. **Interne-Geschäftsprozess-Perspektive.** Diese Perspektive konzentriert sich auf interne Abläufe, die Werte für Kunden schaffen, die wiederum zur finanziellen Performance beitragen. Die Manager bei Chipset bestimmen die Ziele für die Verbesserung der internen Geschäftsprozesse nach einem Benchmarking mit den Hauptkonkurrenten. Die interne Geschäftsprozess-Perspektive setzt sich aus drei Teil-Bereichen zusammen:
 - a. **Innovationen:** Die Innovation bei Chipset konzentriert sich auf die Verbesserung der Geschäftsprozesse und das Produktcontrolling, um Kosten zu senken und die Qualität zu verbessern.
 - b. **Produktion:** Die strategischen Initiativen von Chipset sind (a) die Verbesserung der Qualität und Produktivität, (b) die Verkürzung der Lieferzeiten und (c) die Einhaltung vorgegebener Liefertermine, so dass Ausschuss, Lieferzeit und Liefertreue gemessen werden.
 - c. **After Sales:** Die Bereitstellung von Service und Support für den Kunden nach dem Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung. Chipset überwacht, wie schnell und genau es auf Kundendienstanfragen reagiert.
4. **Lern- und Wachstumsperspektive.** Diese Perspektive identifiziert die Mitarbeiter- und Informationsfähigkeiten, die für eine Organisation notwendig sind, um zu lernen, sich zu verbessern und zu wachsen. Diese Fähigkeiten helfen, bessere interne Prozesse zu erreichen, die wiederum Werte für Kunden und Aktionäre schaffen. Die Lern- und Wachstumsperspektive von Chipset legt den Schwerpunkt auf drei Fähigkeiten:
 - a. Fähigkeiten des Informationssystems, gemessen am Prozentsatz der Fertigungsprozesse mit Echtzeit-Feedback
 - b. Prozessfähigkeiten der Mitarbeiter, gemessen am Prozentsatz der in Prozess- und Qualitätsmanagement geschulten Mitarbeiter
 - c. Motivation der Mitarbeiter zur Erreichung der Unternehmensziele, gemessen an der Mitarbeiterzufriedenheit, und der Grad der Befähigung, gemessen am Prozentsatz der Mitarbeiter in der Fertigung und im Vertrieb (auch Linienarbeiter genannt), die befähigt sind, Prozesse zu steuern

Die Pfeile in Abbildung 14 zeigen die groben Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge: wie Gewinne in der Lern- und Wachstumsperspektive zu Verbesserungen in den internen Geschäftsprozessen führten, die zu höherer Kundenzufriedenheit und Marktanteilen und schliesslich zu einer überlegenen finanziellen Leistung führten. Die detaillierten kausalen Zusammenhänge innerhalb jeder Perspektive sind in der Strategy Map in Abbildung 14 beschrieben. Beachten Sie, wie die Scorecard Elemente der Strategieumsetzung von Chipset beschreibt. Mitarbeiterschulung und -befähigung verbessern die Mitarbeiterzufriedenheit und führen zu Verbesserungen in der Fertigung und den Geschäftsprozessen, die die Qualität verbessern und die Lieferzeiten verkürzen, was wiederum zu einer höheren

Kundenzufriedenheit und einem grösseren Marktanteil führt. Die letzte Spalte in Abbildung 15 zeigt, dass die Massnahmen von Chipset aus finanzieller Sicht erfolgreich waren. Chipset hat durch die Umsetzung seiner Strategie der Kostenführerschaft erhebliche Gewinne erzielt, und diese Strategie hat auch zu Wachstum geführt.

Um eine langfristige finanzielle Leistung aufrechtzuerhalten, muss ein Unternehmen alle Verbindungen zwischen den verschiedenen Perspektiven der Balanced Scorecard stärken. Die hohe Mitarbeiterzufriedenheit und die geringe Mitarbeiterfluktuation (Lern- und Wachstumsperspektive) von Southwest Airlines führen beispielsweise zu einer höheren Effizienz und einem kundenfreundlichen Service (interne Geschäftsprozess-Perspektive), der die Kundenzufriedenheit (Kundenperspektive) erhöht und den Gewinn und die Kapitalrendite (Finanzielle Perspektive) steigert.

Ein grosser Vorteil der Balanced Scorecard ist, dass sie das kausale Denken fördert. Stellen Sie sich die Strategy Map als eine verknüpfte oder kausale Balanced Scorecard vor. Manager müssen nach empirischen Beweisen suchen (anstatt sich allein auf ihre Intuition zu verlassen), um die Gültigkeit und Stärke der verschiedenen Verbindungen zu testen. Eine Strategy Map ermöglicht es einem Unternehmen, sich auf die wichtigsten Treiber zu konzentrieren, die die Umsetzung seiner Strategie steuern.

5.5 Implementierung

Um eine Balanced Scorecard erfolgreich zu implementieren, benötigen Führungskräfte das Top-Management Commitment. Bei Chipset leitete der Vice President für strategische Planung das Team, das die Balanced Scorecard erstellte. Das Team führte Interviews mit Managern durch, befragte Führungskräfte zu Kunden, Wettbewerbern und technologischen Entwicklungen und holte Vorschläge für Balanced-Scorecard-Ziele für die vier Perspektiven ein. Das Team traf sich dann, um die Vorschläge zu diskutieren und eine priorisierte Liste von Zielen zu erstellen.

In einer Besprechung mit allen Führungskräften versuchte das Team, einen Konsens über die Scorecard-Ziele zu erzielen. Der Vice President für strategische Planung teilte dann das Senior Management in vier Gruppen ein, wobei jede Gruppe für eine der Perspektiven verantwortlich war. Zusätzlich wurde jede Gruppe um Vertreter der nächstniedrigeren Managementebene und wichtige Funktionsmanager erweitert. Die Gruppen identifizierten Massnahmen für jedes Ziel und die Informationsquellen für jede Massnahme. Die Gruppen trafen sich dann, um die Ziele der Scorecard, die Massnahmen, die Zielvorgaben und die Kennzahlen festzulegen. Controller spielten eine wichtige Rolle bei der Gestaltung und Implementierung der Balanced Scorecard, insbesondere bei der Festlegung von Massnahmen. Dies erforderte, dass sie das wirtschaftliche Umfeld, die Kunden und Konkurrenten von Chipset sowie interne Geschäftsbereiche wie Personalwesen, Betrieb und Vertrieb gut kennen.

Die Manager bei Chipset stellten sicher, dass die Mitarbeiter die Balanced Scorecard verstanden. Die endgültige Balanced Scorecard wurde an alle Mitarbeiter kommuniziert. Die gemeinsame Nutzung der Scorecard ermöglichte es beispielsweise den Ingenieuren und der Produktion, die Gründe für Kundenzufriedenheit und -unzufriedenheit zu verstehen und Vorschläge zur Verbesserung der internen Prozesse zu machen, die direkt auf die Zufriedenheit der Kunden und die Umsetzung der Strategie von Chipset abzielten. Zu oft sieht nur ein ausgewählter Kreis von Managern Scorecards. Durch die Einschränkung der Sichtbarkeit der Scorecard würde Chipset die Chance auf eine weitreichende Einbindung und Ausrichtung der Organisation verlieren. Unternehmen wie Citibank, Exxon Mobil und Novartis teilen ihre Scorecards weitläufig mit ihren Geschäftsbereichen und Abteilungen.

Chipset ermutigt auch jede Abteilung, ihre eigene Scorecard zu entwickeln, die mit der in Abbildung 15 beschriebenen Haupt-Scorecard von Chipset verknüpft ist. Die Scorecard der Qualitätskontrolle enthält beispielsweise Messgrössen, die die Abteilungsleiter zur Verringerung des Ausschuss verwenden - Anzahl der Qualitätszirkel, statistische Prozessregelkarten, Pareto-Diagramme und Ursachenanalyse.

Abteilungs-Scorecards helfen dabei, die Aktionen der einzelnen Abteilungen auf die Umsetzung der Strategie von Chipset auszurichten.

Unternehmen verwenden Balanced Scorecards häufig, um die Leistung von Managern zu bewerten und zu belohnen und um das Verhalten von Managern zu beeinflussen. Die Verwendung der Balanced Scorecard für die Leistungsbewertung erweitert den Blickwinkel und motiviert die Manager, nicht-finanziellen Leistungsfaktoren mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Umfragen zeigen jedoch, dass Unternehmen weiterhin der finanziellen Perspektive (45-55%) mehr Gewicht beimessen als den anderen Perspektiven - Kunden (15-25%), interne Geschäftsprozesse (10-20%) und Lernen und Wachstum (10-20%). Die Unternehmen geben mehrere Gründe für die relativ geringere Gewichtung nicht-finanzieller Kennzahlen an, darunter die Schwierigkeit, die relative Bedeutung nicht-finanzieller Kennzahlen zu bewerten, Herausforderungen bei der Messung und Quantifizierung qualitativer, nicht-finanzieller Daten und die Schwierigkeit, Manager trotz schlechter finanzieller Leistung zu entlohnen. Unternehmen legen mehr Gewicht auf nicht-finanzielle Kennzahlen, die besondere Ziele repräsentieren und eine starke Verknüpfung mit finanziellen Ergebnissen haben. Beispielsweise legt Chipset bei der Bewertung seiner Führungskräfte mehr Gewicht auf den Prozentsatz der Mitarbeiter, die in Prozess- und Qualitätsmanagement geschult wurden (ein Mass für die Prozesskenntnisse der Mitarbeiter), und auf die Ausbeute (ein Mass für die Verbesserung der Fertigungsqualität und Produktivität). Das liegt daran, dass Chipset der Meinung ist, dass diese Massnahmen einen eindeutigen Wettbewerbsvorteil schaffen, der eng mit der Kundenzufriedenheit und dem Gewinn verknüpft ist.

Immer mehr Unternehmen im Fertigungs-, Handels- und Dienstleistungssektor legen bei der Beförderung von Mitarbeitern mehr Gewicht auf nicht-finanzielle Kennzahlen, weil sie glauben, dass diese (Kundenzufriedenheit, Prozessverbesserungen und Mitarbeitermotivation) den Erfolg der Führung besser beurteilen. Da sich dieser Trend fortsetzt, werden operative Manager bei ihren Entscheidungen mehr Gewicht auf nicht-finanzielle Faktoren legen. Damit die Balanced Scorecard effektiv ist, müssen die Manager sie als eine sinnvolle Methode betrachten, um alle wichtigen Aspekte der Leistung zu bewerten und zu belohnen.

Unterschiedliche Strategien führen zu unterschiedlichen Scorecards

Erinnern Sie sich, dass Chipset eine Strategie der Kostenführerschaft verfolgt, während sein Konkurrent Visilog eine Strategie der Produktdifferenzierung verfolgt, indem er kundenspezifische Chips entwickelt. Visilog gestaltet seine Balanced Scorecard so, dass sie zu seiner Strategie passt. In der finanziellen Perspektive bewertet Visilog zum Beispiel, wie viel seines Gewinns aus dem Verkauf von Premium-Produkten stammt. In der Kundenperspektive misst Visilog den prozentualen Anteil seines Umsatzes aus neuen Produkten und mit neuen Kunden. In der internen Geschäftsprozess-Perspektive misst Visilog die Anzahl der neu eingeführten Produkte und die Entwicklungszeit für neue Produkte. In der Lern- und Wachstumsperspektive misst Visilog die Entwicklung von fortschrittlichen Fertigungskapazitäten zur Herstellung von kundenspezifischen Chips. Visilog verwendet auch einige der Massnahmen, die in der Balanced Scorecard von Chipset in Abbildung 15 beschrieben sind. So sind z.B. Umsatzwachstum, Kundenzufriedenheitsbewertungen, Auftragslieferzeiten, termingerechte Lieferung, Prozentsatz der Mitarbeiter mit Prozesse Know how, und Mitarbeiterzufriedenheitsbewertungen ebenfalls wichtige Messgrößen im Rahmen der Produktdifferenzierungsstrategie. Abbildung 16 zeigt einige gängige Messgrößen, die in Unternehmens-Scorecards im Dienstleistungs-, Einzelhandels- und Produktionssektor zu finden sind.

Finanzielle Perspektive:

Gewinnkennzahlen: Operativer Gewinn. Bruttogewinnspanne

Umsatz- und Kostenkennzahlen: Umsatzwachstum. Umsatz aus neuen Produkten. Kostenreduktion in Schlüsselbereichen

Gewinn- und Investitionskennzahlen: Economic Value Added (EVA). Investitionsrentabilität

Kunden Perspektive:

Marktanteil. Kundenzufriedenheit. Prozentuale Kundentreue. Dauer der Erfüllung von Kundenwünschen. Anzahl an Beschwerden

Prozessperspektive:

Innovationsprozesse: Anteil der Prozesse mit fortgeschrittenem Prozesscontrolling. Anzahl an neuen Produkten oder Dienstleistungen. Dauer für Entwicklungen. Anzahl an neuen Patenten

Operative Prozesse: Ausschuss Rate. Anteil an pünktlichen Lieferungen. Dauer um Bestellungen zu beantworten. Rüstzeit. Zeit in der die Produktion still steht

After-Sales Service: Dauer der Reparaturen von defekten Produkten. Dauer um Mitarbeiter für neue Produkte auszubilden

Lern- und Wachstumsperspektive:

Mitarbeitermassnahmen: Bildungsniveau der Mitarbeiter. Mitarbeiterzufriedenheit. Mitarbeiterfluktuation. Anzahl an implementierten Vorschlägen von Mitarbeitern. Anteil an Boni von Individuen und Teams

Technologiemassnahmen: Anteil der Prozesse mit Echtzeit Feedback

Abbildung 16 - Gängige Messgrößen in einer Balanced Scorecard

5.6 Nachhaltigkeit und BSC

Unternehmen erkennen zunehmend, dass sie sich das Recht zur Teilnahme am Wirtschaften (licence to operate) kontinuierlich verdienen müssen. Eine unzureichende Umwelt- und Sozialperformance gefährdet die Fähigkeit eines Unternehmens, zukünftigen Wert für die Aktionäre zu schaffen. Bürger und Regierungen werden immer aktiver, wenn es darum geht, Unternehmen zu drängen, ihren ökologischen und sozialen Verpflichtungen nachzukommen und darüber zu berichten. Viele Manager fördern das Thema Nachhaltigkeit - die Entwicklung und Umsetzung von:

- Langfristiger finanzieller Leistung
- Sozialer Leistung, wie z.B. die Minimierung von Mitarbeiterverletzungen, die Verbesserung der Produktsicherheit und die Beseitigung von Korruption
- Umweltleistung, wie z.B. die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und nicht recyceltem Abfall

Die Brundtland-Kommission definierte eine nachhaltige Gesellschaft als eine, in der "die gegenwärtige Generation ihre Bedürfnisse befriedigt, ohne die Fähigkeit zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre Bedürfnisse zu befriedigen." Zu diesem Thema gibt es eine Vielzahl von Meinungen. Einige sind der Meinung, dass sich Manager nur auf die langfristige finanzielle Performance konzentrieren und sich nicht durch die Verfolgung sozialer und ökologischer Ziele über das gesetzlich vorgeschriebene Mindestmass hinaus ablenken lassen sollten. Andere sind der Meinung, dass Manager handeln müssen, um ökologische und soziale Ziele über das gesetzlich vorgeschriebene Mass hinaus zu erreichen, während sie gleichzeitig eine gute finanzielle Leistung - oft als Triple Bottom Line bezeichnet - als Teil der sozialen Verantwortung eines Unternehmens erzielen. Wieder andere glauben, dass es keinen Konflikt zwischen dem Erreichen von sozialen und ökologischen Zielen und der langfristigen finanziellen Performance gibt.

Viele Manager erkennen, dass eine gute ökologische und soziale Leistung dazu beiträgt, hervorragende Mitarbeiter zu gewinnen und zu inspirieren, die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter zu verbessern, die Produktivität zu steigern und die Betriebskosten zu senken. Umwelt- und Sozialleistungen verbessern auch den Ruf eines Unternehmens bei sozial bewussten Kunden und Investoren und steigern sein Image bei Regierungen und Bürgern, was alles zur langfristigen finanziellen Leistung beiträgt. Finanzanalysten veröffentlichen positive Berichte über Unternehmen mit starker ökologischer und sozialer Leistung, weil sie eine grössere Transparenz und ein grösseres Engagement gegenüber verschiedenen Stakeholdern aufweisen. Ein charakteristisches Organisationsmerkmal von Unternehmen, die Wert auf ökologische und soziale Leistung legen, ist ihre

langfristige Ausrichtung. Einige neuere Untersuchungen deuten darauf hin, dass eine langfristige Sichtweise und die Einbindung mehrerer Stakeholder zu einer besseren finanziellen Performance führen. Unternehmen wie Natura, China Light & Power und Dow Chemical, die sich auf die Triple-Bottom-Line von finanzieller, ökologischer und sozialer Leistung konzentrieren, profitieren von Innovationen bei Technologien, Prozessen, Produkten und Geschäftsmodellen, um die Kompromisse zwischen finanziellen und Nachhaltigkeitszielen zu verringern.

Manager, die an der Messung der Umwelt- und Sozialleistung interessiert sind, integrieren diese Faktoren in ihre Balanced Scorecards, um Prioritäten für Initiativen zu setzen, Entscheidungen und Massnahmen zu lenken und Diskussionen über Strategien und Geschäftsmodelle zur Verbesserung der Leistung anzuregen. Angenommen, Chipset beschliesst, ökologische und soziale Ziele in seiner Balanced Scorecard zu betonen. Welche Massnahmen könnte es zu der in Abbildung 15 dargestellten Balanced Scorecard hinzufügen? In Abbildung 17 sind diese zusätzlichen Umwelt- und Sozialmassnahmen dargestellt. In der Praxis integriert Chipset, wie alle Unternehmen, die ökologische und soziale Ziele betonen, die in Abbildung 16 dargestellten Nachhaltigkeitsziele und -massnahmen mit den in Abbildung 15 dargestellten Unternehmenszielen und -massnahmen in eine einzige kombinierte Scorecard. Chipset profitiert von den folgenden Vorteilen der Messung der ökologischen und sozialen Leistung.

1. **Gemeinsame Werte schaffen.** Ein grosser Vorteil der Messung von Umwelt- und Sozialleistungen ist die Möglichkeit, gemeinsame Werte zu schaffen - die Erkenntnis, dass die Wettbewerbsfähigkeit von Chipset und seine sozialen Aktivitäten voneinander abhängig sind. In dieser Sichtweise wird das Erreichen ökologischer und sozialer Ziele als strategischer Vorteil für das Unternehmen gesehen. Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen motiviert Chipset beispielsweise dazu, seine Produkte und Prozesse neu zu gestalten, um den Energieverbrauch zu senken. Die Messung von nicht recycelten gefährlichen und ungefährlichen Abfällen veranlasst Chipset, mit seinen Lieferanten zusammenzuarbeiten, um Verpackungen und giftige Substanzen in seinen Materialien und Komponenten zu reduzieren. Die Messung von arbeitsbedingten Verletzungen und Krankheiten motiviert Chipset, Prozesse neu zu gestalten, um die Anzahl solcher Vorfälle zu verringern. Mit jeder dieser Initiativen erreicht Chipset ökologische und soziale Ziele und erlangt Wettbewerbsvorteile, indem es Kosten reduziert und sich selbst zu Innovationen anspricht und ein soziales und ökologisches Wertversprechen in seine Geschäftsstrategie einbaut.
2. **Identifizierung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen zur Bewertung des Nutzens.** Zusammen mit der Entwicklung der Fähigkeiten in Prozessen und Informationssystemen schafft das Top-Management von Chipset eine Kultur, die die Einstellung von Mitarbeitern mit unterschiedlichem Hintergrund fördert, insbesondere von Frauen und Minderheiten. Dies fördert die sozialen Ziele des Unternehmens, verschafft ihm aber auch Zugang zu Top-Talenten aus einem breiten Querschnitt der Gesellschaft.
Darüber hinaus schult und betreut das Unternehmen seine Mitarbeiter, um gemeinsame Werte zu schaffen. Diese Schulungen verbessern die internen Geschäftsprozesse, um Treibhausgase, gefährliche und ungefährliche Abfälle sowie arbeitsbedingte Verletzungen zu reduzieren. Diese Massnahmen verbessern wiederum Kundenkennzahlen wie die Reputation von Chipset für Nachhaltigkeit und die Kundenzufriedenheit. Die finanziellen Vorteile sind die Kosteneinsparungen durch geringeren Energieverbrauch und Abfall. Wenn Chipset das Wachstum des Umsatzes oder des Gewinns durch Kunden, die von Chipsets Umwelt- und Sozialmassnahmen angezogen werden, mit vertretbarer Genauigkeit messen kann, könnte das Unternehmen diese Massnahme in seine Finanzperspektive aufnehmen. Die Scorecard zeigt, dass Chipset alle seine Umwelt- und Sozialziele erreicht hat, was darauf hindeutet, dass sich seine Umwelt- und Sozialmassnahmen in finanziellen Gewinnen niederschlagen. Diese Ergebnisse würden Chipset dazu ermutigen, seine ökologischen und sozialen Bemühungen fortzusetzen.

3. **Verringerung der Risiken.** Ein letzter Vorteil der Messung der Umwelt- und Sozialleistung besteht darin, dass sie dazu beiträgt, negative Risiken zu managen, indem sie als verantwortliche Organisation handelt. Das bedeutet, auf verschiedene Stakeholder einzugehen und negative Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf Umwelt und Gesellschaft zu reduzieren. Die Reduzierung von Treibhausgasen könnte beispielsweise Bussgelder oder strengere Obergrenzen für Kohlenstoffemissionen von Umweltschutzbehörden abwenden und das Risiko von Klagen, negativer Medienaufmerksamkeit und Stakeholder-Aktivismus verringern, die den Ruf von Chipset schädigen können.

Strategisches Ziel	Kennzahl	Initiative	Geplante Performance	Aktuelle Performance
Finanzielle Perspektive				
Reduktion von Müll	Kosteneinsparungen durch geringere Müllproduktion und Energieverbrauch	Verbesserungsprogramme im Bereich Qualität	\$400.000	\$415.000
Reduktion von Absenz Zeiten aufgrund von Krankheit oder Verletzungen	Kosteneinsparungen durch Reduktion der Krankentage	Schulung von Mitarbeitern im Bereich der Arbeitssicherheitsmethoden	\$50.000	\$55.000
Strategisches Ziel	Kennzahl	Initiative	Geplante Performance	Aktuelle Performance
Kunden Perspektive				
Steigerung der Nachhaltigkeitsreputation bei Mitarbeitern	Anzahl an Kunden die mindestens die zwei besten Bewertungsmöglichkeiten für Nachhaltigkeit und soziale Leistungen dem Unternehmen geben	Kommunikation von sozialen und ökologischen Zielen und der Leistung	90%	92%
Strategisches Ziel	Kennzahl	Initiative	Geplante Performance	Aktuelle Performance
Interne Prozessperspektive				
Reduktion der CO2 Emissionen	Emissionseinsparung pro Million Dollar Umsatz	Steigerung der Energieeffizienz und Reduktion des ökologischen Fußabdrucks durch das pflanzen von Bäumen	27 Gramm pro Million Dollar Umsatz	25.6 Gramm pro Million Dollar Umsatz
Reduktion des nicht-recyclebaren Abfalls	Kontaminierter und nicht-kontaminierter Müll pro Million Dollar Umsatz	Verbesserung des Recycling Programms und neu Planung von Produkten	130 Gramm pro Million Dollar Umsatz	126 Gramm pro Million Dollar Umsatz
Verminderung von Kranktagen die aus der Arbeit resultieren	Kranktage pro Arbeiter pro Jahr durch Arbeitsplatzunfälle	Neu Planung von Prozessen zur Steigerung der Arbeitssicherheit	0,2 Tage pro Arbeiter pro Jahr	0,18 Tage pro Arbeiter pro Jahr
Strategisches Ziel	Kennzahl	Initiative	Geplante Performance	Aktuelle Performance
Lern- und Wachstumsperspektive				
Inspiration von Mitarbeitern durch Nachhaltigkeitsziele	Anteil an Mitarbeitern die mindestens die zweitbeste Bewertung für Nachhaltigkeit dem Unternehmen geben würden	Schulung von Mitarbeitern bezogen auf nachhaltige Vorteile	87%	90%
Diversität der Belegschaft	Anteil an Frauen und Minderheiten in Führungspositionen	Entwicklung von Personalmaßnahmen um die genannten Gruppen zu fördern	40%	42%

Abbildung 17 - Balanced Scorecard und Nachhaltigkeit

Unternehmen verwenden eine Vielzahl von Kennzahlen für die ökologische und soziale Leistung zusätzlich zu den im Chipset-Beispiel beschriebenen:

1. **Finanzielle Perspektive.** CO²-Steuern oder -gebühren (in Ländern, die eine CO²-Steuer für Emissionen erheben), Kosten für die Vermeidung und Beseitigung von Umweltschäden (Schulungen, Aufräumarbeiten, Rechtskosten und Kosten für Verbraucherboykotte), Kosten für recycelte Materialien im Verhältnis zu den gesamten Materialkosten
2. **Kundenperspektive.** Markenimage (Prozentsatz der Umfrageteilnehmer, die dem Unternehmen ein hohes Mass an Vertrauen entgegenbringen)
3. **Interne-Geschäftsprozess-Perspektive.** Energieverbrauch (Joule pro 1.000 US-Dollar Umsatz), Wasserverbrauch (Kubikmeter); Abwassereinleitung (Kubikmeter); individuelle Mengen verschiedener Treibhausgase, z.B. Kohlendioxid, Lachgas oder Schwefeldioxid

(Gramm pro 1 Million US-Dollar Umsatz); Anzahl der Umweltvorfälle (z.B. unerwartete Freisetzung von Luft, Wasser oder festem Abfall); Verstöße gegen den Verhaltenskodex (Prozentsatz aller Mitarbeiter); Beiträge zu gemeinnützigen Organisationen in der Gemeinde; Anzahl der Joint Ventures und Partnerschaften zwischen dem Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen

4. **Lern- und Wachstumsperspektive.** Umsetzung der Umweltmanagementnorm ISO 14000 (subjektive Bewertung); Mitarbeiter, die in Verhaltenskodizes geschult und zertifiziert wurden (Prozentsatz aller Mitarbeiter); Mitarbeiter, die in Bezug auf den Global Compact der Vereinten Nationen geschult wurden, z.B. Menschenrechte, faire Löhne, keine Kinderarbeit, Vermeidung von Korruption und Bestechung (Prozentsatz aller Mitarbeiter)

5.7 Stärken und Schwächen der Balanced Scorecard

Eine gut gestaltete Balanced Scorecard hat mehrere Merkmale:

1. **Sie erzählt die Geschichte der Strategie eines Unternehmens, indem sie eine Abfolge von Ursache-Wirkungs-Beziehungen aufzeigt und die Verbindungen zwischen den verschiedenen Perspektiven beschreibt.** In For-Profit-Unternehmen ist jede Massnahme in der Scorecard Teil einer Ursache-Wirkungs-Kette, die zu finanziellen Ergebnissen führt. Non-Profit-Organisationen wie die Weltbank und Teach for America entwerfen die Ursache-Wirkungs-Kette, um ihre strategischen Dienstleistungsziele zu erreichen, z.B. die Verringerung der Zahl der Menschen in Armut oder die Erhöhung der Abschlussquoten an High Schools.
2. **Sie hilft, die Strategie an alle Mitglieder der Organisation zu kommunizieren, indem sie die Strategie in eine stimmige, verknüpfte Reihe von verständlichen und messbaren Zielen übersetzt.** Geleitet von der Scorecard ergreifen Manager und Mitarbeiter Massnahmen und treffen Entscheidungen, um die Strategie des Unternehmens zu erreichen. Unternehmen, die über verschiedene strategische Geschäftseinheiten (SGEs) verfügen - wie z.B. die Bereiche Konsumgüter und Pharmazeutika bei Johnson & Johnson - entwickeln ihre Balanced Scorecards auf SGE-Ebene. Jede SGE hat ihre eigene einzigartige Strategie und Umsetzungsziele, so dass die Erstellung separater Scorecards es den Managern jeder SGE ermöglicht, Massnahmen auszuwählen, die bei der Umsetzung ihrer spezifischen Strategie helfen.
3. **In gewinnorientierten Unternehmen motiviert die Balanced Scorecard die Manager, Massnahmen zu ergreifen, die letztendlich zu einer Verbesserung der finanziellen Leistung führen.** Manager neigen manchmal dazu, sich zu sehr auf Qualität und Kundenzufriedenheit als Selbstzweck zu konzentrieren. Xerox entdeckte beispielsweise, dass eine höhere Kundenzufriedenheit durch Servicegarantien die Kundentreue und den Gewinn nicht erhöhte, weil die Kunden auch Produktinnovationen, wie z.B. Hochgeschwindigkeits-Farbdruck, wünschten, die ihren Bedürfnissen entsprachen. Einige Unternehmen verwenden statistische Methoden, wie z.B. die Regressionsanalyse, um die erwarteten Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen nicht-finanziellen Massnahmen und finanzieller Performance zu testen. Die Daten für diese Analyse können entweder aus Zeitreihendaten oder aus Querschnittsdaten (z.B. über mehrere Filialen einer Einzelhandelskette gesammelt) stammen. Im Chipset-Beispiel haben Verbesserungen bei nicht-finanziellen Faktoren tatsächlich bereits zu Verbesserungen bei finanziellen Faktoren geführt.
4. **Sie konzentriert die Aufmerksamkeit nur auf die zentralen strategischen Ziele.** Die Scorecard von Chipset hat zum Beispiel 16 strategische Ziele, zwischen drei und sechs für jede Perspektive. Die Begrenzung der Anzahl der Ziele fokussiert die Aufmerksamkeit der Manager auf die Ziele, die die Umsetzung der Strategie am meisten beeinflussen. Die Verwendung zu vieler Ziele erschwert den Managern die Verarbeitung relevanter Informationen.
5. **Sie zeigt suboptimale Konstellationen, wenn Manager es versäumen, operative und finanzielle Massnahmen zusammen zu betrachten.** Nehmen wir zum Beispiel ein

Unternehmen, das eine Innovations- und Produktdifferenzierungsstrategie verfolgt und daher in F&E investiert. Das Unternehmen könnte eine bessere kurzfristige finanzielle Performance erzielen, indem es die F&E-Ausgaben reduziert. Eine gute Balanced Scorecard würde signalisieren, dass die kurzfristige finanzielle Performance durch Massnahmen erreicht wurde, die der zukünftigen finanziellen Performance schaden, weil ein Frühindikator für die zukünftige Performance, die F&E-Ausgaben und der F&E-Output, gesunken sind.

Zu den Stolpersteinen, die es bei der Implementierung einer Balanced Scorecard zu vermeiden gilt, gehören die folgenden:

1. **Manager sollten nicht davon ausgehen, dass die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge präzise sind.** Diese Zusammenhänge sind lediglich Hypothesen. Im Laufe der Zeit muss ein Unternehmen Beweise für die Stärke und den Zeitpunkt der Verknüpfungen zwischen den nicht-finanziellen und finanziellen Kennzahlen sammeln. Mit zunehmender Erfahrung sollten Unternehmen ihre Scorecards dahingehend ändern, dass sie diejenigen nicht-finanziellen strategischen Ziele und Massnahmen enthalten, die die besten Frühindikatoren (die Ursachen) für die finanzielle Performance (Spätindikator bzw. Wirkung) darstellen. Das Verständnis, dass sich die Scorecard im Laufe der Zeit weiterentwickelt, hilft Managern zu vermeiden, Zeit und Geld mit dem Versuch zu verschwenden, die "perfekte" Scorecard zu Beginn zu entwerfen. Wenn sich das Geschäftsumfeld und die Strategie im Laufe der Zeit ändern, müssen sich auch die Messgrößen in der Scorecard ändern. Als beispielsweise Sandoz, ein Hersteller von generischen pharmazeutischen Chemikalien, seine Strategie auf die Produktion von biologischen Medikamenten umstellte, die erhebliche Investitionen in neue Technologien und Patientenversuche erforderten, änderte sich auch die Balanced Scorecard von der ausschliesslichen Betonung von Produktivität und Kosteneffizienz hin zur Messung von Innovationen.
2. **Manager sollten nicht ständig Verbesserungen bei allen Massnahmen anstreben.** Manager sollten nach Qualität und Termintreue streben, aber nicht über den Punkt hinaus, an dem eine weitere Verbesserung dieser Ziele so kostspielig ist, dass sie mit der langfristigen Gewinnmaximierung unvereinbar ist. Kosten-Nutzen-Überlegungen sollten bei der Gestaltung einer Balanced Scorecard immer im Vordergrund stehen.
3. **Manager sollten nicht nur objektive Messgrößen in der Balanced Scorecard verwenden.** Die Balanced Scorecard von Chipset enthält sowohl objektive Messgrößen (wie z.B. Gewinn, Marktanteil und Ausschuss) als auch subjektive Messgrößen (wie z.B. Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheitsbewertungen). Bei der Verwendung subjektiver Messgrößen müssen Manager jedoch darauf achten, dass die Vorteile dieser potenziell reichhaltigen Informationen nicht durch die Verwendung ungenauer oder leicht zu manipulierender Messgrößen verloren gehen.
4. **Trotz der Herausforderungen bei der Messung sollte das Top-Management bei der Bewertung von Managern und anderen Mitarbeitern auch nicht-finanzielle Messgrößen einbeziehen.** Manager neigen dazu, sich auf die Erreichung der Kennzahlen zu konzentrieren, an die ihre Entlohnung gekoppelt ist. Wenn nicht-finanzielle Messgrößen (wie z.B. Kundenzufriedenheit oder Produktqualität) bei der Bewertung der Leistung von Managern ausgeklammert werden, wird deren Bedeutung und Wichtigkeit für die Manager reduziert.

Um zu bewerten, wie erfolgreich die Strategie und ihre Umsetzung bei Chipset waren, vergleicht das Management die Soll- und Ist-Performance-Spalten in der Balanced Scorecard (Abbildung 17). Chipset erfüllte 2017 die meisten Ziele, die auf der Grundlage von Wettbewerbsbenchmarks festgelegt wurden. Während Chipset weiterhin Verbesserungen vornehmen wird, um die nicht erreichten Ziele zu erreichen, sind die Manager zufrieden, dass die strategischen Initiativen, die Chipset für Lernen und Wachstum identifiziert und gemessen hat, zu Verbesserungen der internen Geschäftsprozesse, der Kundenmassnahmen und der finanziellen Leistung geführt haben.

Wenn Chipset nicht alle Ziele der Balanced Scorecard erreicht hat, wie könnte es dann feststellen, ob das Nichterreichen der Ziele auf Probleme bei der Strategieimplementierung oder auf Probleme mit seiner Strategie zurückzuführen ist? Betrachten wir zunächst die Situation, in der Chipset seine Ziele in den beiden intern fokussierten Perspektiven nicht erreicht hat: Lernen und Wachstum und interne Geschäftsprozesse. In diesem Fall würde Chipset zu dem Schluss kommen, dass es seine Strategie nicht umgesetzt hat, weil es die Aktivitäten, die ihm einen Wettbewerbsvorteil verschaffen würden, nicht implementiert hat. Was aber, wenn Chipset bei Lernen und Wachstum und den internen Geschäftsprozessen gute Leistungen erbringt, aber die Kundenkennzahlen und die finanzielle Performance in diesem und im nächsten Jahr trotzdem nicht besser werden? Die Manager von Chipset würden dann zu dem Schluss kommen, dass Chipset gute Arbeit bei der Implementierung geleistet hat, da sich die verschiedenen internen nicht-finanziellen Messgrößen, auf die es abzielte, verbessert haben, dass aber die Strategie fehlerhaft war, weil es keine Auswirkungen auf die Kunden oder auf die langfristige finanzielle Leistung und Wertschöpfung gab. In diesem Fall hätte das Management es versäumt, die richtigen Kausalzusammenhänge zu identifizieren und hat einen guten Job bei der Implementierung der falschen Strategie gemacht! Das Management sollte dann die Strategie neu bewerten bzw. modifizieren.